Université de Bejaia

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Faculté de Médecine
Département de Médecine

Niveau : 2ème année **Module: Histologie**

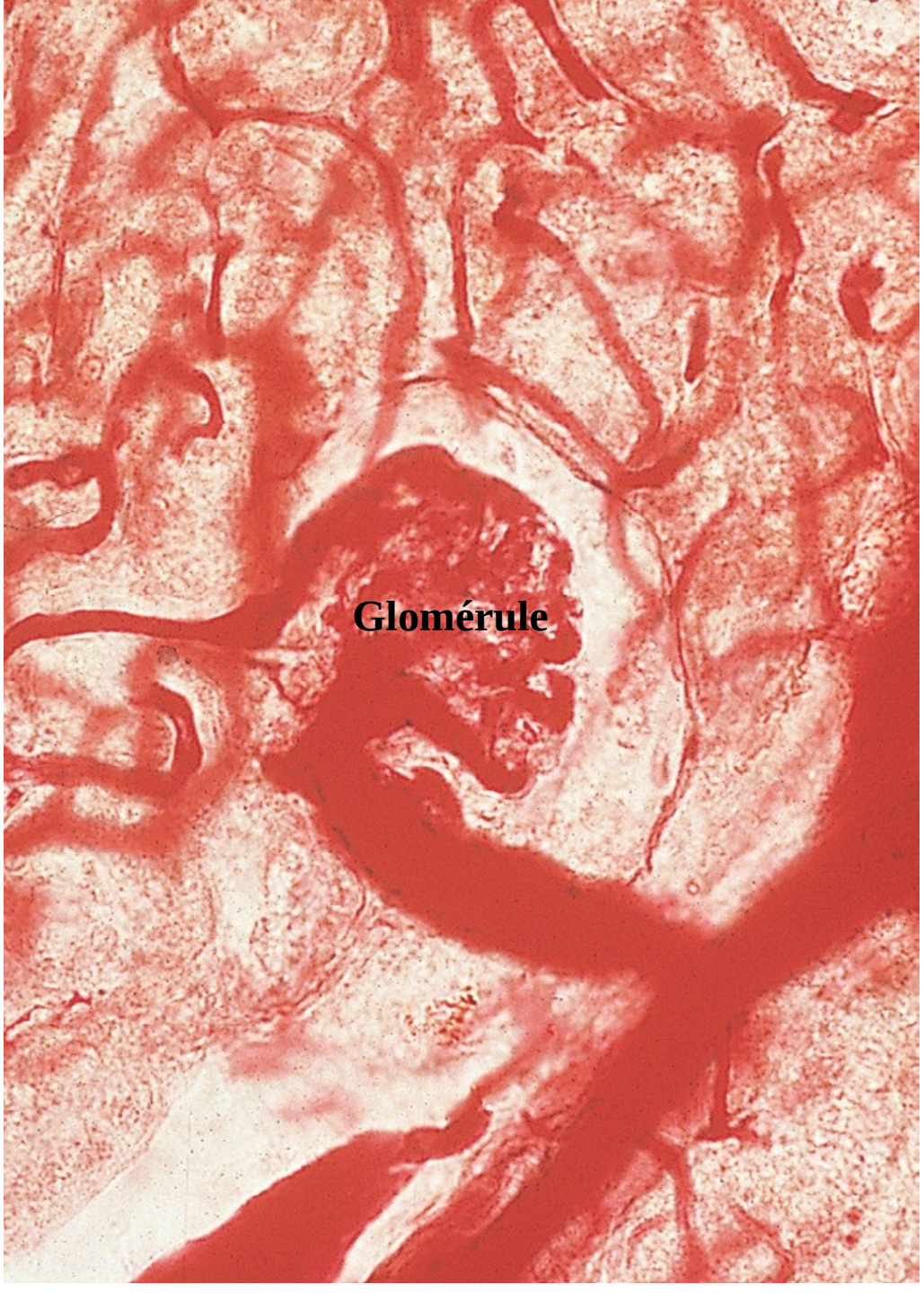
IV. Le système urinaire (suite)

Dr KACEL A.

Glomérule

Le premier composant fonctionnel du néphron rencontré par la microcirculation est le glomérule, qui est le site de filtration initiale du sang arrivant par les artérioles afférentes.

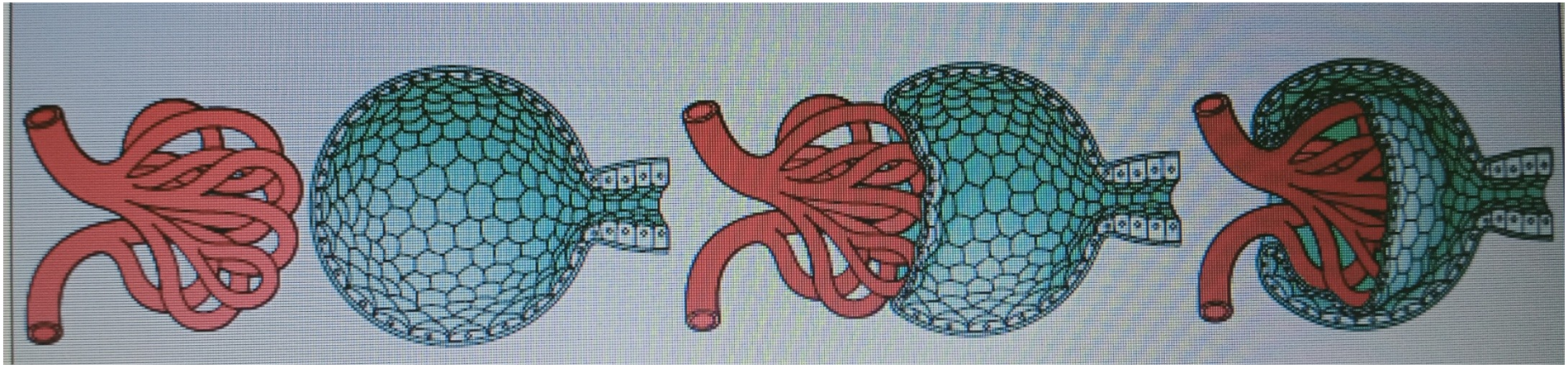
L'artériole afférente, qui pénètre immédiatement dans le glomérule au pôle vasculaire, se divise en cinq branches principales environ. Chaque branche se subdivise ensuite en son propre réseau capillaire, la branche principale courte et ses capillaires étant supportés par sa propre bande ou tige de mésangium.


Glomérule

Glomérule

La division du réseau capillaire glomérulaire en environ cinq segments indépendants donne à la touffe glomérulaire une lobulation implicite, qui est rarement apparente par microscopie optique de routine. L'indépendance de chaque segment glomérulaire est réelle.

Les capillaires glomérulaires convergent pour former une seule artériole efférente, qui laisse le glomérule au même pôle vasculaire par où rentre l'artériole afférente.



Relationship between the glomerular capillary tuft and Bowman’s capsule.

Although the glomerulus and Bowman’s capsule do not in fact develop in this way, the relationships between the two are best conceived by imagining the intrusion of the glomerular tuft into the spherical, distended and closed end of the tubular system. The glomerular tuft with its outer coating of epithelial cells, which is continuous with the cells lining Bowman’s capsule.

Glomérule

Le glomérule est une structure complexe dans laquelle
les capillaires sont en contact intime avec un épithélium spécialisé.

En termes simples, la structure du glomérule est mieux conçue comme un réseau capillaire globulaire pénétrant dans une sphère creuse de cellules épithéliales appelée «capsule de Bowman», qui représente l'extrémité fermée bulbeuse et distendue d'un long système tubulaire creux. Cela signifie que le système capillaire glomérulaire, qui est tapissé intérieurement par des cellules endothéliales, acquiert une couche externe de cellules épithéliales qui est continue au pôle vasculaire avec les cellules tapissant la capsule de Bowman.

Glomérule

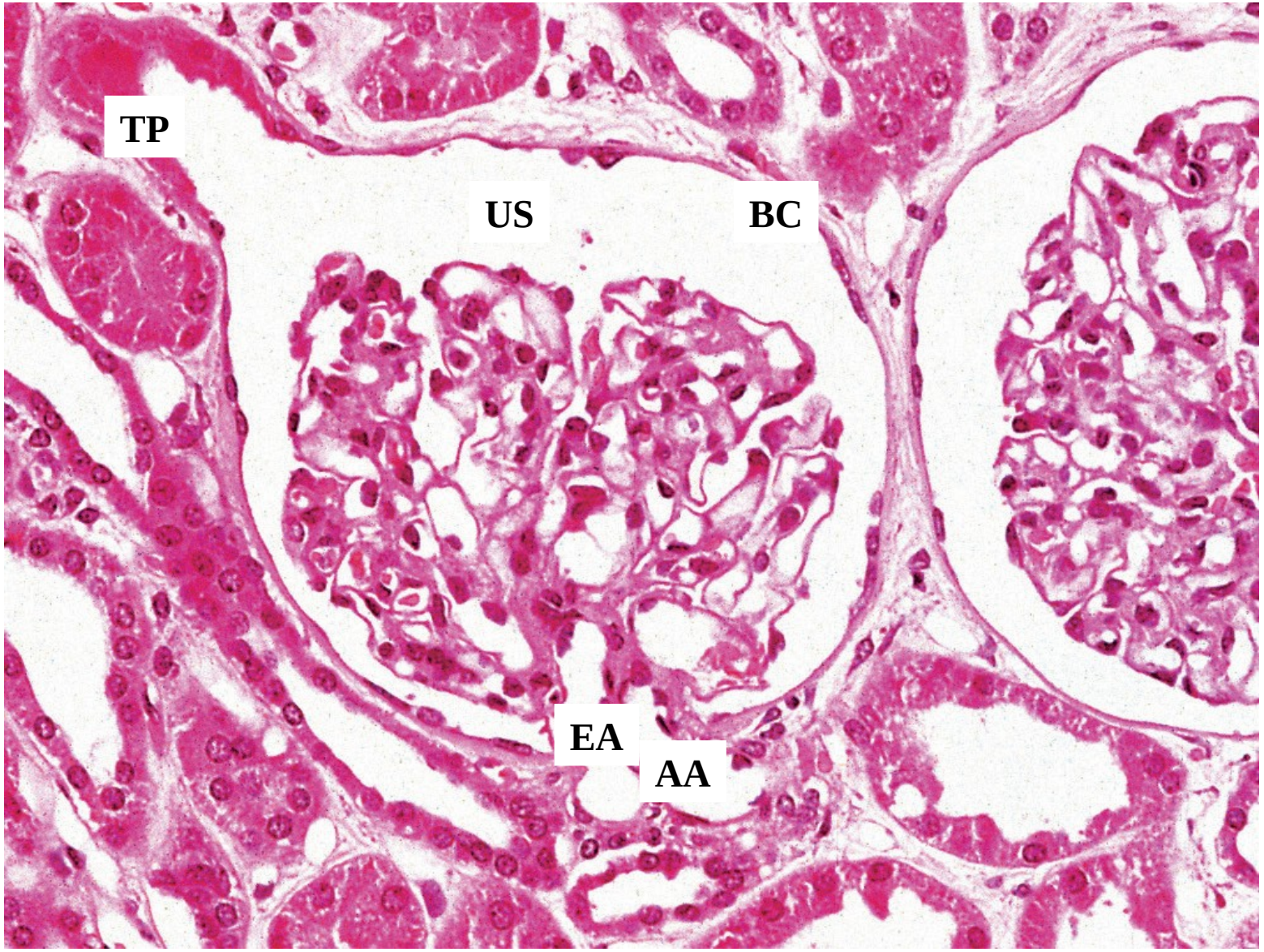
Les cellules épithéliales de la capsule de Bowman sont plates et simples, sauf près de l'ouverture du système tubulaire, où elles deviennent plus cuboïdes et acquièrent certaines des organites cytoplasmiques des cellules épithéliales du tubule contourné proximal.

En revanche, les cellules épithéliales recouvrant la touffe capillaire glomérulaire sont plus grosses et ont une structure hautement spécialisée et inhabituelle, ce qui a conduit à les appeler «podocytes».

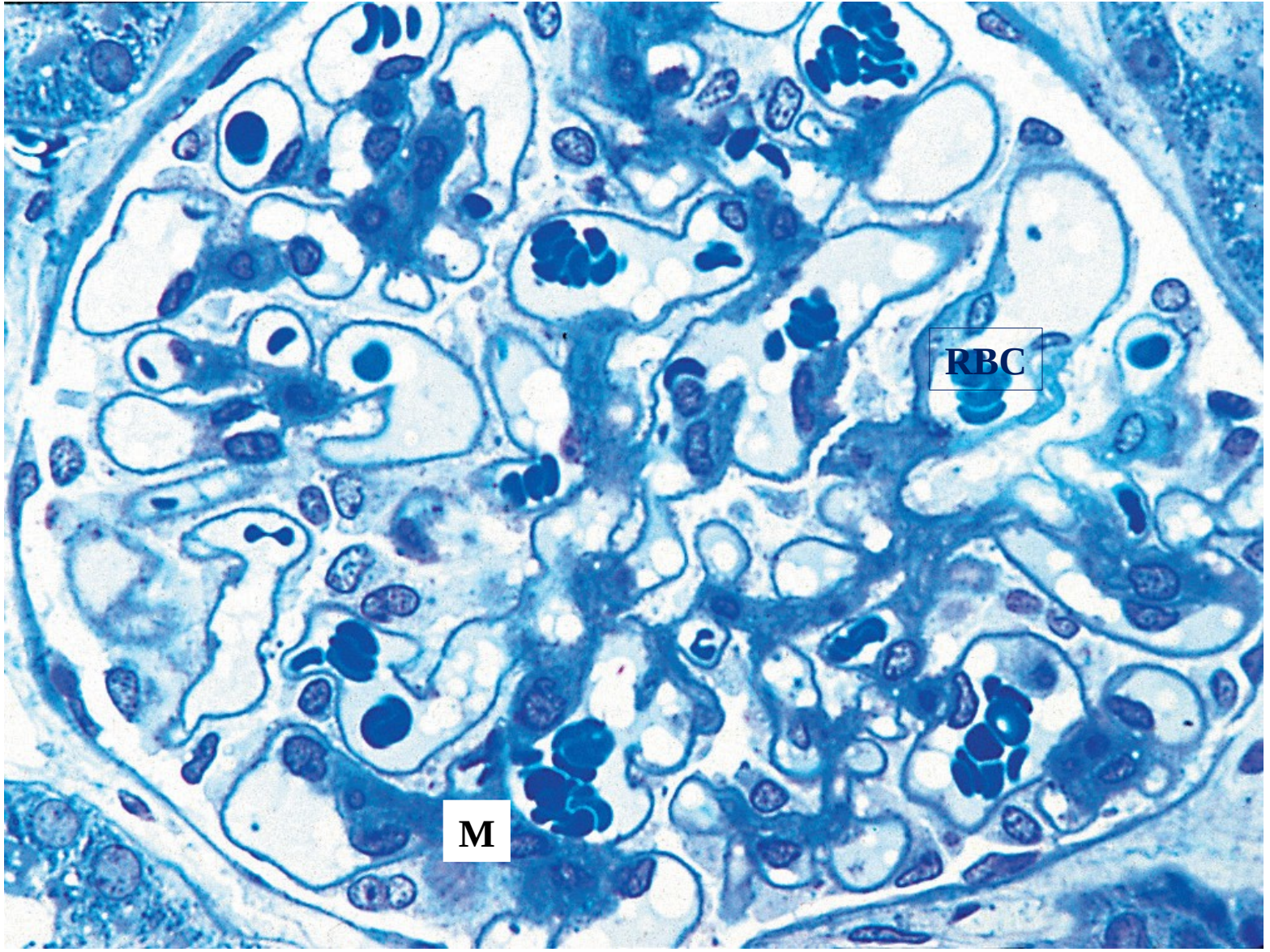
Glomérule

L'espace bordé d'épithélium entre le réseau capillaire glomérulaire enrobé et la coquille pariétale de la capsule de Bowman est appelé «espace urinaire» et se poursuit avec la lumière du long système tubulaire du néphron.

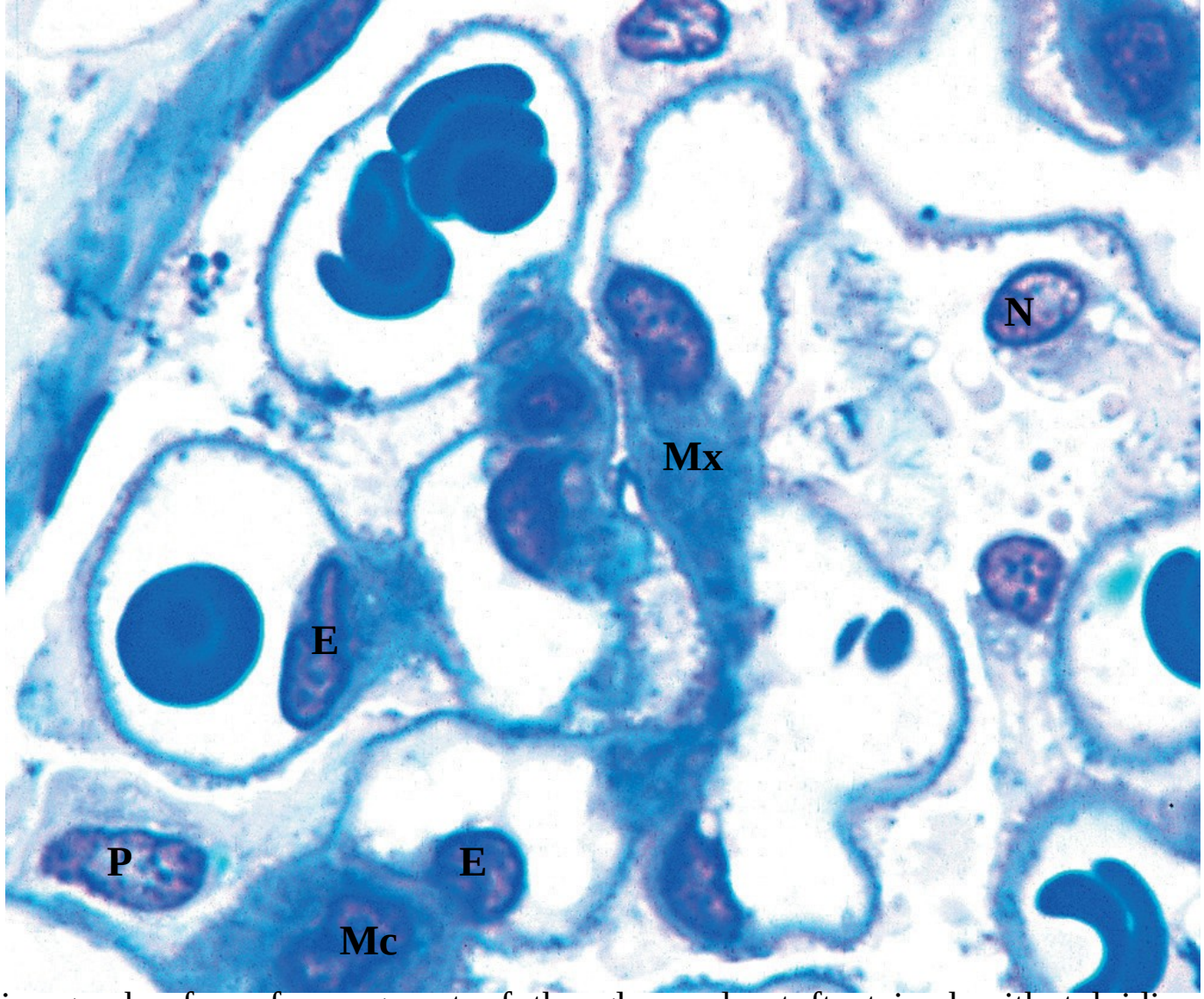
En plus du revêtement épithélial externe (podocyte), le réseau capillaire glomérulaire présente d'autres caractéristiques inhabituelles, notamment la possession d'une membrane basale inhabituellement épaisse (la membrane basale glomérulaire) et la présence d'une bande ou d'une tige de soutien, appelé «mésangium».



H&E paraffin section of normal human kidney. Note the afferent arteriole (AA) and efferent arteriole (EA) at the vascular pole. Opposite the vascular pole is the tubular pole (TP), where the urinary space (US) empties into the first part of the tubular system. Although fine details of the glomerular structure are not apparent in this micrograph, the suggestion of glomerular lobulation is evident. The flattened epithelial lining of Bowman's capsule (BC) is easily seen.



A thin epoxy-resin section of a normal human glomerulus stained with toluidine blue. This technique permits much greater resolution of the structure of the glomerulus. The dilated capillary loops contain red blood cells (RBC) and are supported by the darkly stained mesangium (M).



High-power micrograph of a of a segment of the glomerular tuft stained with toluidine blue. At this magnification, details of the glomerular capillary wall, endothelial and epithelial cells and mesangium become apparent. The capillary loops are supported by darkly stained mesangial stalks, comprising acellular matrix (Mx) and nucleated mesangial cells (Mc). The capillary basement membrane is lined internally by endothelial cytoplasm and endothelial cell nuclei (E) are apparent. External to the glomerular basement membrane are the epithelial podocytes (P).

Glomérule

Le sang pénètre dans le réseau capillaire glomérulaire à partir de l'artériole afférente. L'ultrafiltration du sang se produit alors dans le réseau capillaire glomérulaire et le filtrat passe dans l'espace urinaire avant de descendre dans le système tubulaire. Le sang partiellement filtré quitte le glomérule via l'artériole efférente et s'écoule vers l'avant pour fournir une alimentation en sang oxygéné aux systèmes tubulaires.

Barrière de filtration glomérulaire

La barrière entre le sang circulant et l'espace urinaire est la barrière de filtration glomérulaire.

Elle est composé de :

• La couche interne endothéliale capillaire

• La membrane basale capillaire glomérulaire inhabituellement épaisse

• La couche de podocytes (l'épithélium externe).

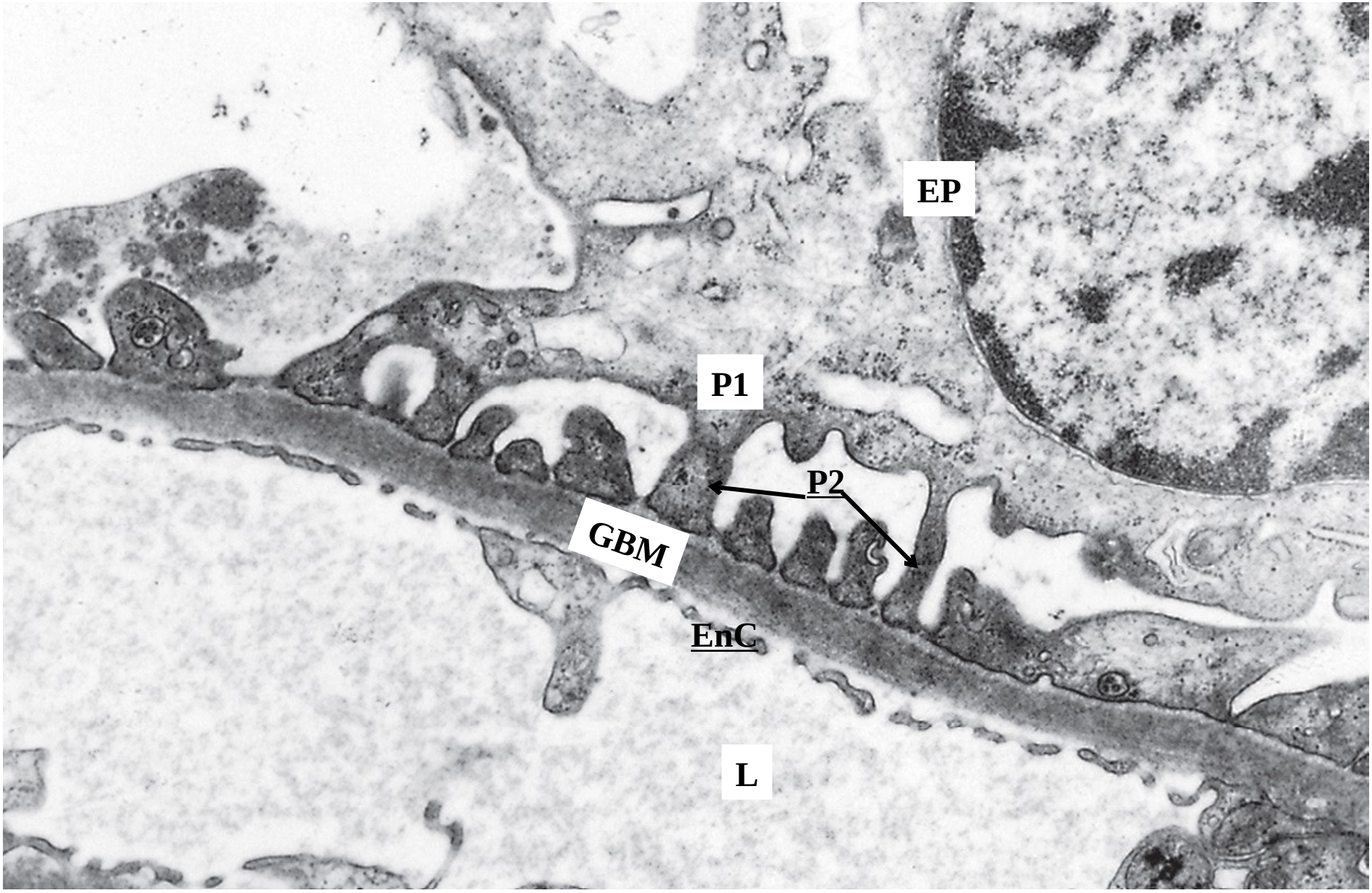
Un composant supplémentaire de la barrière fonctionnelle est une charge poly-anionique élevée sur certains des composants structurels ci-dessus.

Les endothéliums des capillaires glomérulaires sont fenêtrées.

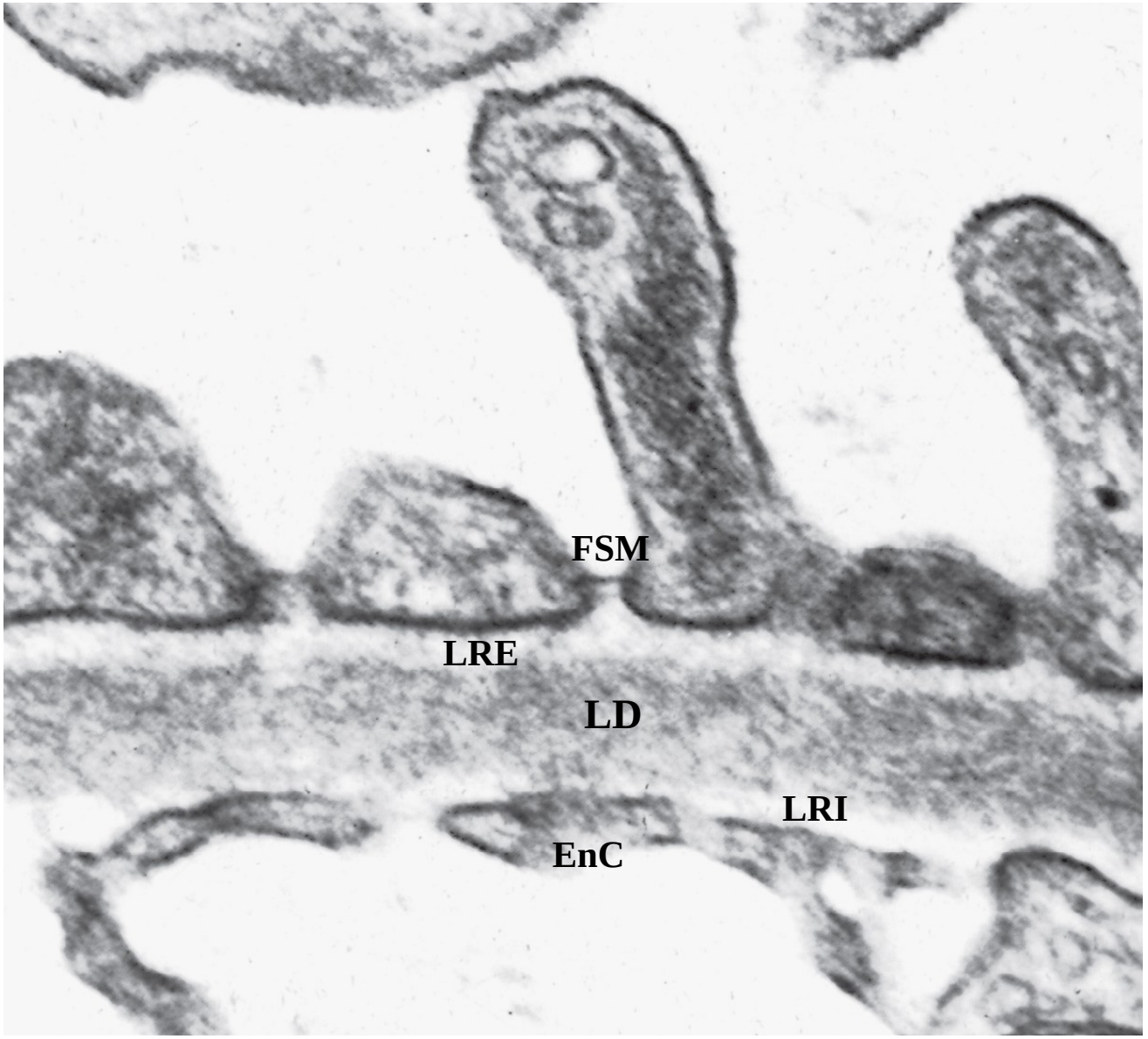
Les cellules endothéliales des glomérules rénaux sont adaptées pour leur rôle de filtration spécialisé. Le cytoplasme forme une fine couche rompue par de nombreux petits pores circulaires ou fenestrations, chacun d'environ 70 nm de diamètre. Leurs noyaux sont généralement situés près du mésangium.

L'endothélium capillaire glomérulaire normal est représenté sur la figure suivante.

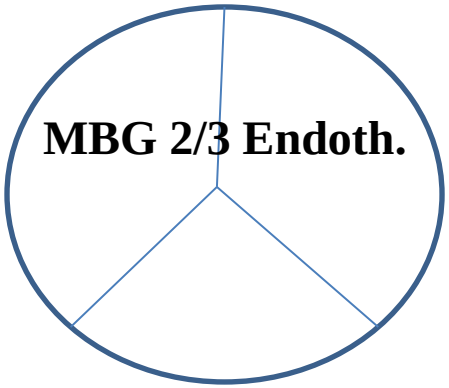
Une représentation schématique de la structure de l'endothélium et ses relations avec d'autres composants glomérulaires, est aussi représentée après.

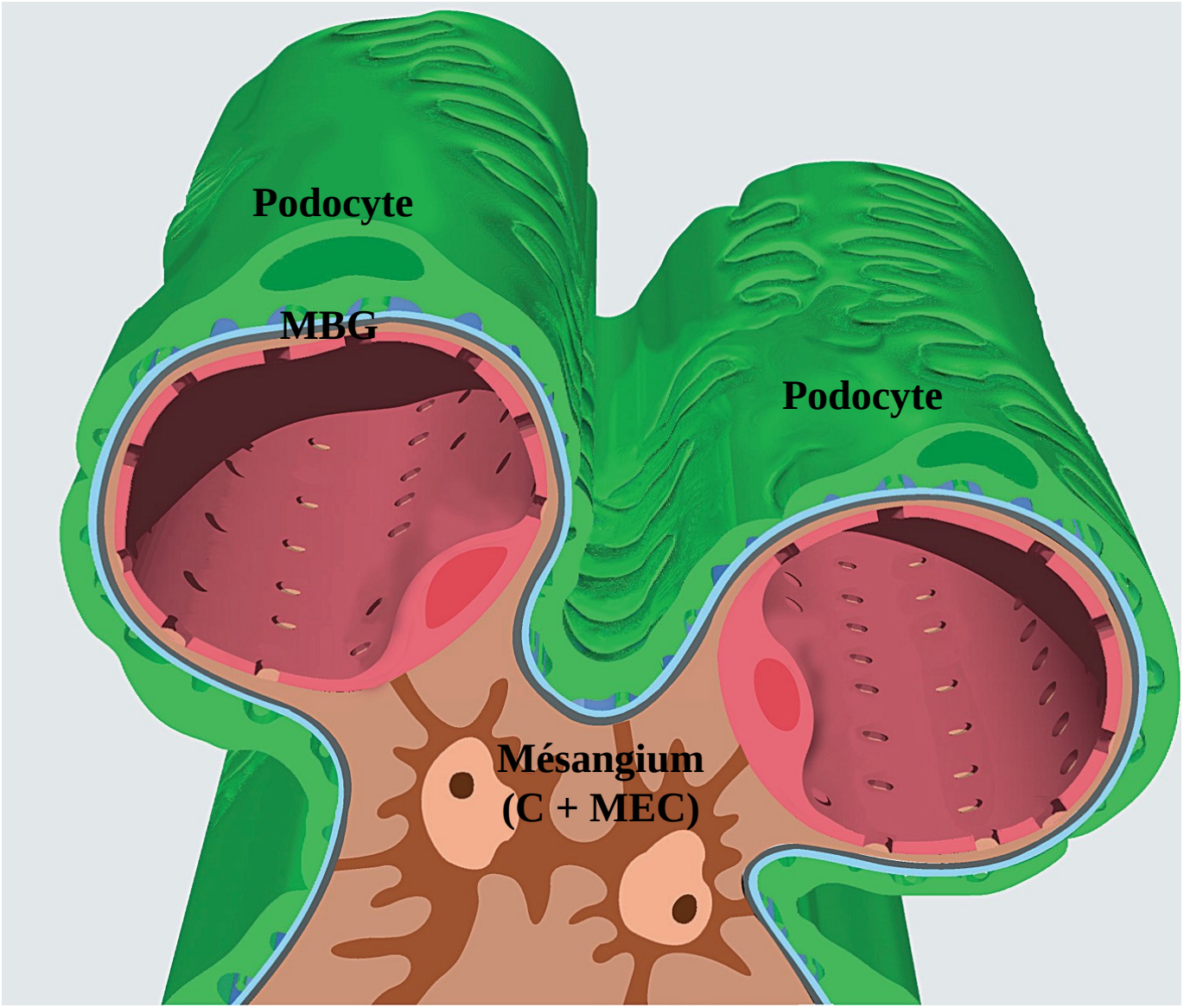


Micrographie électronique montrant la relation entre la membrane basale glomérulaire (GBM), la lumière capillaire (L), les cellules endothéliales (EnC) et le podocyte épithélial (EP), avec son système de processus du pied primaire (P1) et secondaire (P2).



Micrographie électronique de la barrière de filtration glomérulaire. L’endothélium fenêtré (EnC), la membrane basale glomérulaire et les prolongements du pied des podocytes. La fente de filtration de la membrane (FSM). Les trois couches de la membrane basale peuvent être vues, bien qu'elles soient indistinctes chez les humains adultes. Les couches sont la lamina densa (LD) et, de part et d'autre, la lamina rara interne (LRI) et la lamina rara externe (LRE).





Les podocytes avec leurs prolongements cytoplasmiques sont séparés de l'endothélium fenêtré par la membrane basale glomérulaire. Noter le rôle de soutien du mésangium. La manina densa et la lamina rara externe ne sont pas autour du capillaire. La lamina rara interne parait se fondre avec la matrice mésangiale là où le capillaire est attaché au mésangium.

Barrière de filtration glomérulaire

La membrane basale glomérulaire est divisée en trois zones distinctes.

La MBG : beaucoup plus épaisse que les MB capillaires normales.

Elle mesure environ 310 à 350 nm chez les jeunes adultes en bonne santé, et est légèrement plus épaisse chez les mâles.

Les populations de cellules endothéliales internes et des cellules épithéliales externes contribuent à sa production.

Elle comporte trois couches :

- Une lamina densa centrale ;

- Une lamina rara interne du côté de la lumière endothéliale ou capillaire ;

- Une lamina rara externe sur le côté du podocyte épithélial ou de l'espace urinaire.

Cette structure en couches est clairement visible chez les enfants, mais devient moins apparente chez la plupart des adultes.

Barrière de filtration glomérulaire

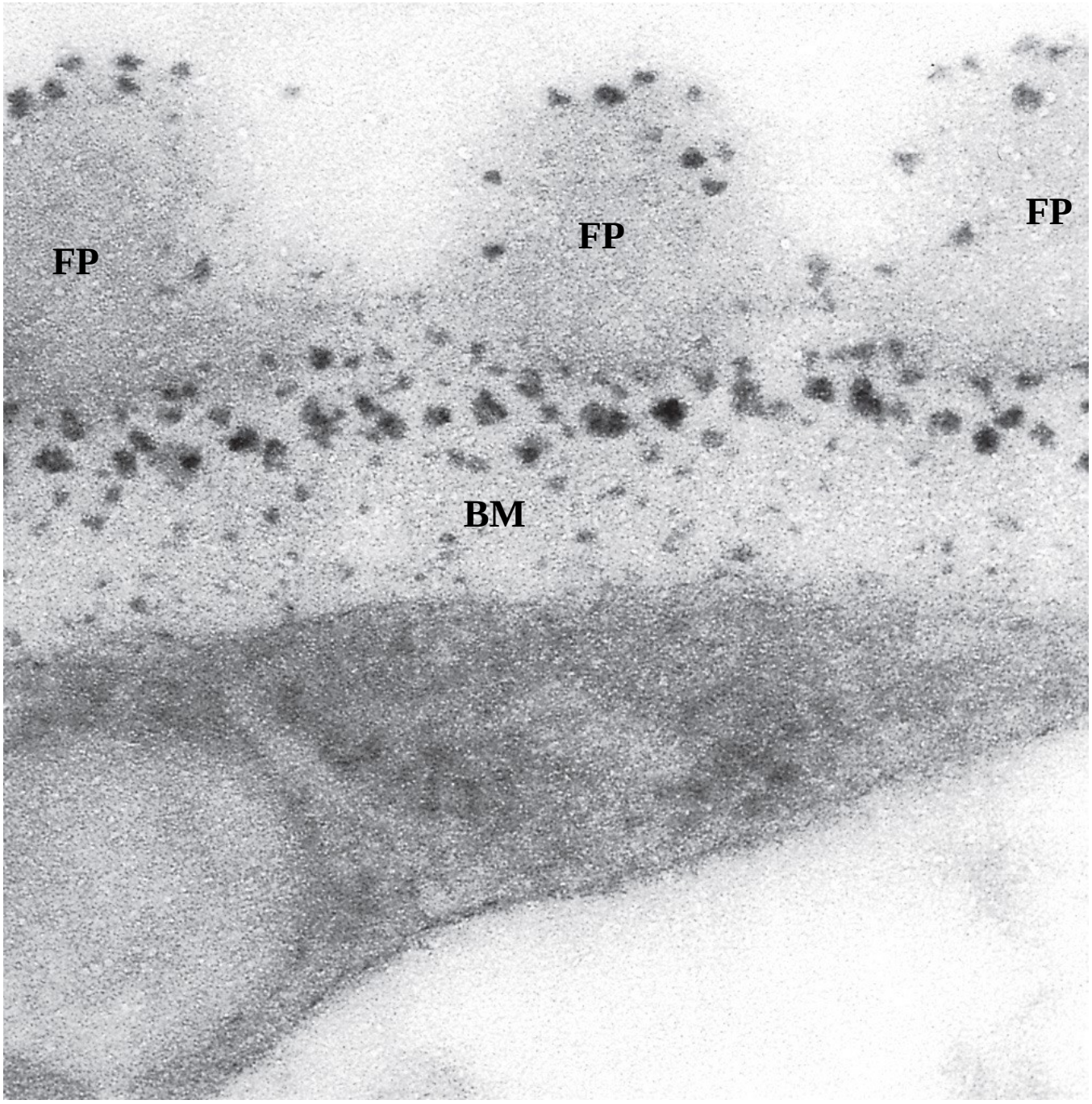
La lamina densa est en partie composée de collagène de type IV, et le réseau de fibrilles agit comme une barrière physique au passage de grosses molécules du sang vers l'espace urinaire.

Les couches de lamina rara et les surfaces de certains prolongements secondaires du pied des podocytes contiennent des sites de fixation chargés négativement (poly-anioniques) composés de glycosaminoglycanes.

Dans la membrane basale, il s'agit de sulfate d'héparane, et sur les surfaces du prolongements podocytaires, il est une substance riche en acide sialique appelée «podocalyxine».

Lorsqu'ils sont mis en évidence en utilisant une substance cationique, ces sites semblent être organisés pour former un réseau assez régulier avec un espacement d'environ 60 nm.

Ces sites poly-anioniques agiraient comme une barrière de charge, empêchant le passage des molécules cationiques.



Membrane basale glomérulaire – sites polyanioniques.

Micrographie électronique de la barrière de filtration glomérulaire identifiant les sites de charge poly-anionique élevée à la fois dans la membrane basale (BM) et sur les surfaces des processus du pied podocytaire (FP). La perte de cette charge anionique de surface conduit à une fuite de protéine en excès.

Barrière de filtration glomérulaire

La combinaison de couches dans la membrane basale glomérulaire produit à la fois une barrière physique et électrique au passage de grosses molécules (> 70 kDa) et de molécules hautement cationiques de nombreuses tailles. Néanmoins, certaines grosses molécules, dont certaines protéines, peuvent passer dans l'espace urinaire et nécessiter une réabsorption dans le système tubulaire.

L'épaisseur totale de la membrane basale glomérulaire n'entoure pas complètement la circonférence de la paroi capillaire, mais en occupe plutôt les trois quarts, étant en partie déficiente au site de la fixation du capillaire au mésangium. La lamina rara interne continue comme une couche mal définie entre le cytoplasme endothélial et les composants cytoplasmiques et matriciels du mésangium.

Barrière de filtration glomérulaire

La couche de podocytes se trouve sur la surface externe des capillaires glomérulaires.

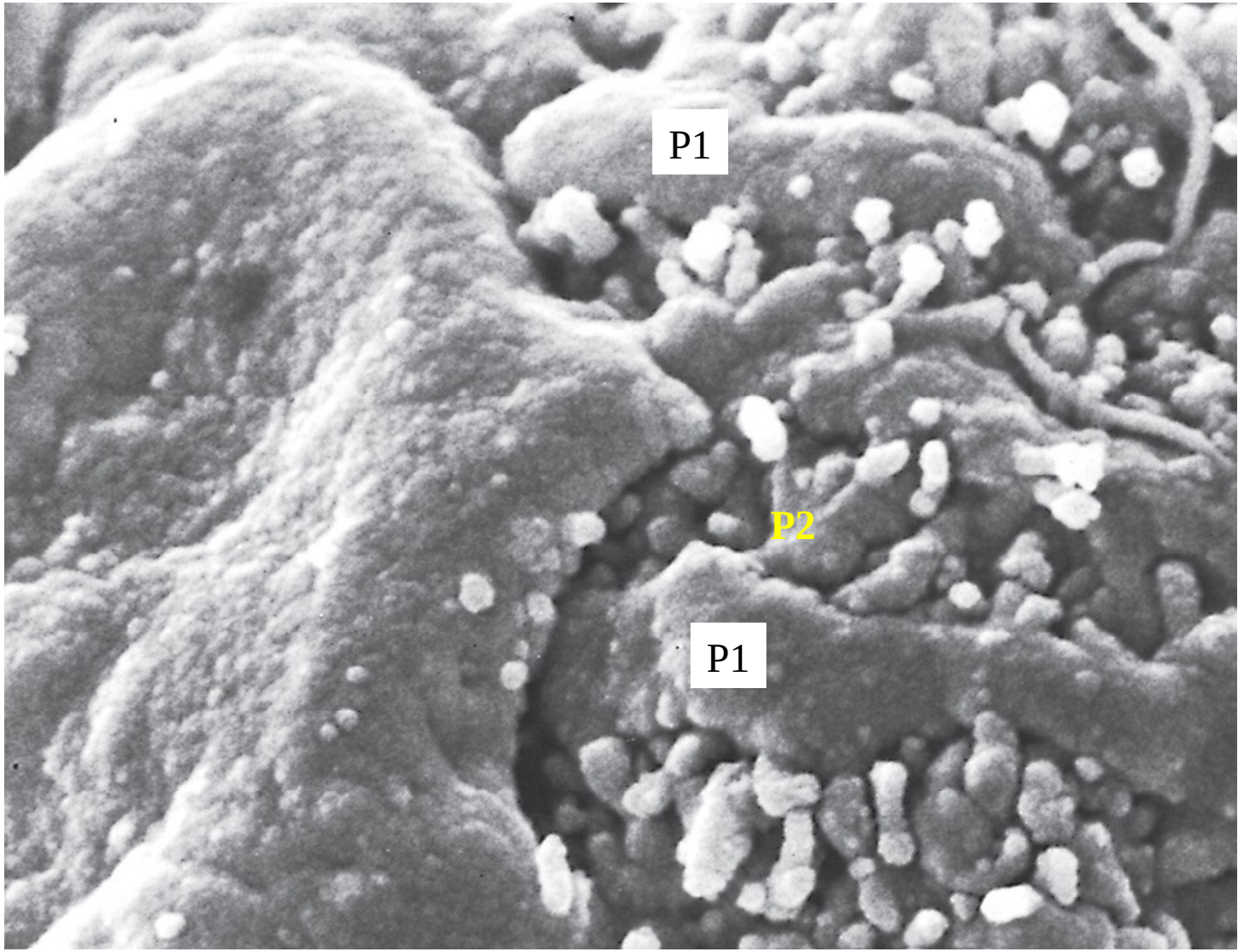
La couche podocytaire est composée d’un épithélium spécialisé qui est continu au niveau du hile vasculaire avec l’épithélium pavimenteux tapissant la capsule de Bowman. Il est hautement spécialisé dans sa structure, et probablement dans sa fonction, bien qu'une grande partie de ses détails fonctionnels ne soient pas connus.

Les podocytes

Le corps principal de la cellule (du podocyte) plane au-dessus de la surface externe du capillaire glomérulaire et envoie des extensions cytoplasmiques (prolongements du pied) qui entrent en contact avec la membrane basale.

Entre les prolongements de pieds adjacents sur la membrane basale glomérulaire se trouve un espace assez constant de 30 à 60 nm, la fente de filtration. Une fine membrane, la membrane de filtration, comble le fossé entre les processus de pieds adjacents. Cette membrane de filtration contient une molécule d'adhésion cellulaire appelée «néphrine», qui se connecte aux filaments d'actine dans les processus adjacents du pied podocytaire.

Les aspects fonctionnels de cet arrangement cytoplasmique complexe ne sont pas compris, mais il joue un rôle important pour empêcher certaines molécules de passer dans l'espace urinaire.

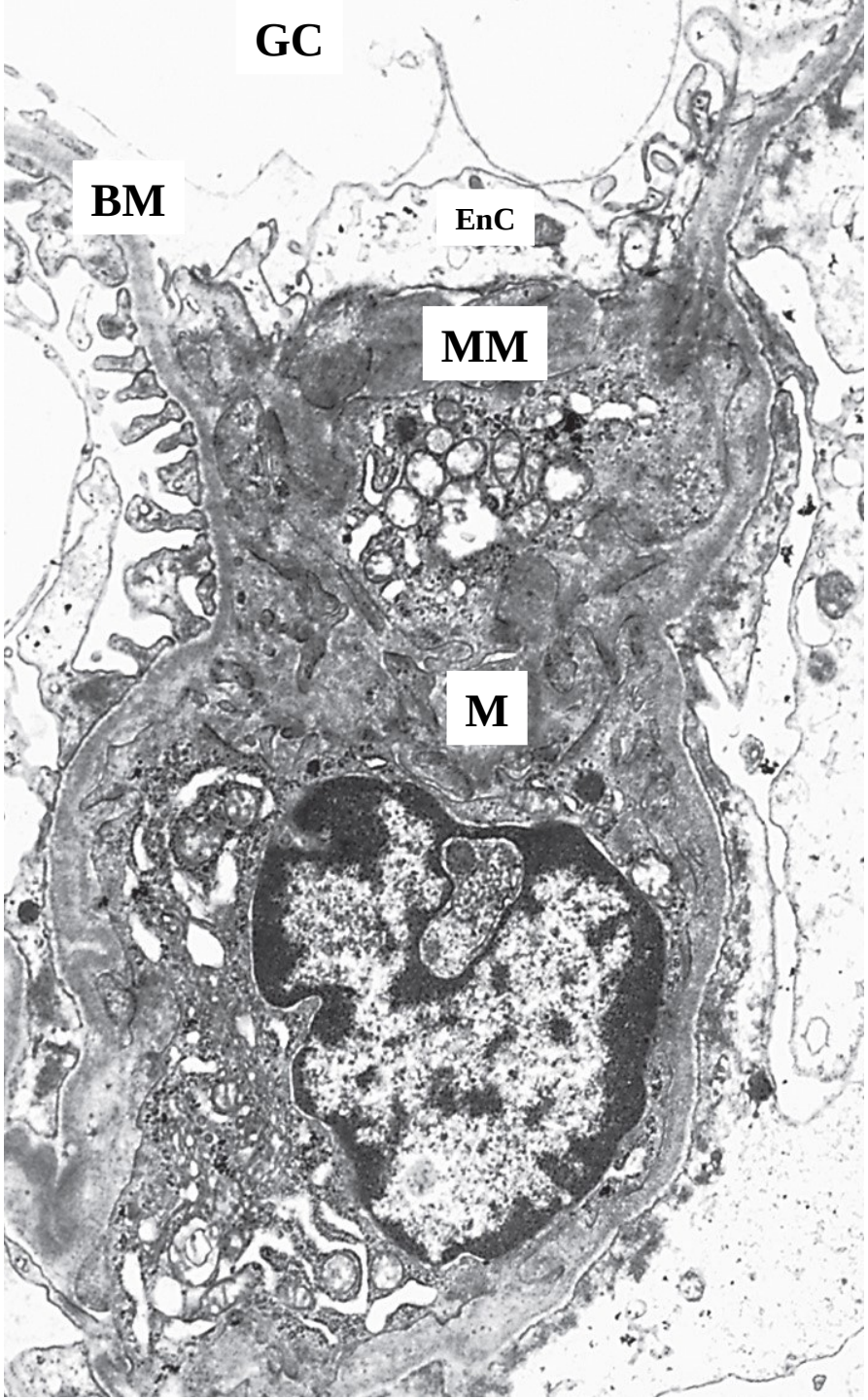


Micrographie électronique du podocyte épithélial et de ses prolongements chez un humain adulte sain. Provenant du corps cellulaire principal de chaque podocyte se trouvent un certain nombre de processus cytoplasmiques larges, les processus primaires (P1), qui s'étendent le long et s'enroulent autour du capillaire, donnant lieu - à intervalles réguliers - à une série de processus plus petits, les processus secondaires (P2), qui reposent sur la membrane basale glomérulaire. Il y a interdigitation des processus II^{aires} de sorte que les processus de pieds adjacents peuvent être dérivés de différents podocytes.

Le mésangium

Le support mésangial du réseau capillaire glomérulaire comporte deux composants, les cellules mésangiales et la matrice mésangiale extracellulaire.

Le rôle du mésangium : support du système capillaire glomérulaire → mésangium a une relation avec le capillaire glomérulaire et la membrane basale glomérulaire.



Micrographie électronique du mésangium (M) et sa relation avec le capillaire glomérulaire (GC). La paroi capillaire est déficiente en membrane basale (BM) au site de fixation au mésangium, la paroi étant composée de membrane plasmique des cellules endothéliales (EnC) reposant directement sur la matrice mésangiale (MM). La membrane basale continue sur la surface du mésangium jusqu'à la boucle capillaire suivante.

Les cellules mésangiales

- Forme irrégulière + processus cytoplasmiques.

- Les processus cellulaires mésangiaux se déroulent de manière apparemment aléatoire à travers la matrice mésangiale extracellulaire.

- Noyau rond ou ovale et plus grand que le noyau de la cellule endothéliale. Bord dense de chromatine nucléaire à l'intérieur de la membrane nucléaire et de nombreux petits amas de chromatine sont dispersés dans tout le nucléoplasme.

- Cytoplasme : contient des filaments de type myosine et porte des récepteurs de l'angiotensine II.

La matrice extracellulaire

= matériau acellulaire produit par la cellule mésangiale.

Elle renferme largement les cellules mésangiales mais elle est traversée par les processus cytoplasmiques des cellules mésangiales. Ultrastructurellement, elle est de densité électronique variable : les parties les plus claires ressemblent étroitement à la *lamina rara* interne de la membrane basale glomérulaire, avec laquelle elle est en continuité à l'endroit de rencontre du capillaire glomérulaire et du mésangium.

Les mécanismes d'action précis du mésangium chez l'homme ne sont pas connus.

Il a quatre fonctions postulées:

- Support du système de boucle capillaire glomérulaire;
- Contrôle possible du flux sanguin à travers l'anse glomérulaire par le mécanisme myosine-angiotensine ;
- Fonction phagocytaire possible;
- Maintien possible de la membrane basale glomérulaire.

Système tubulaire et collecteur

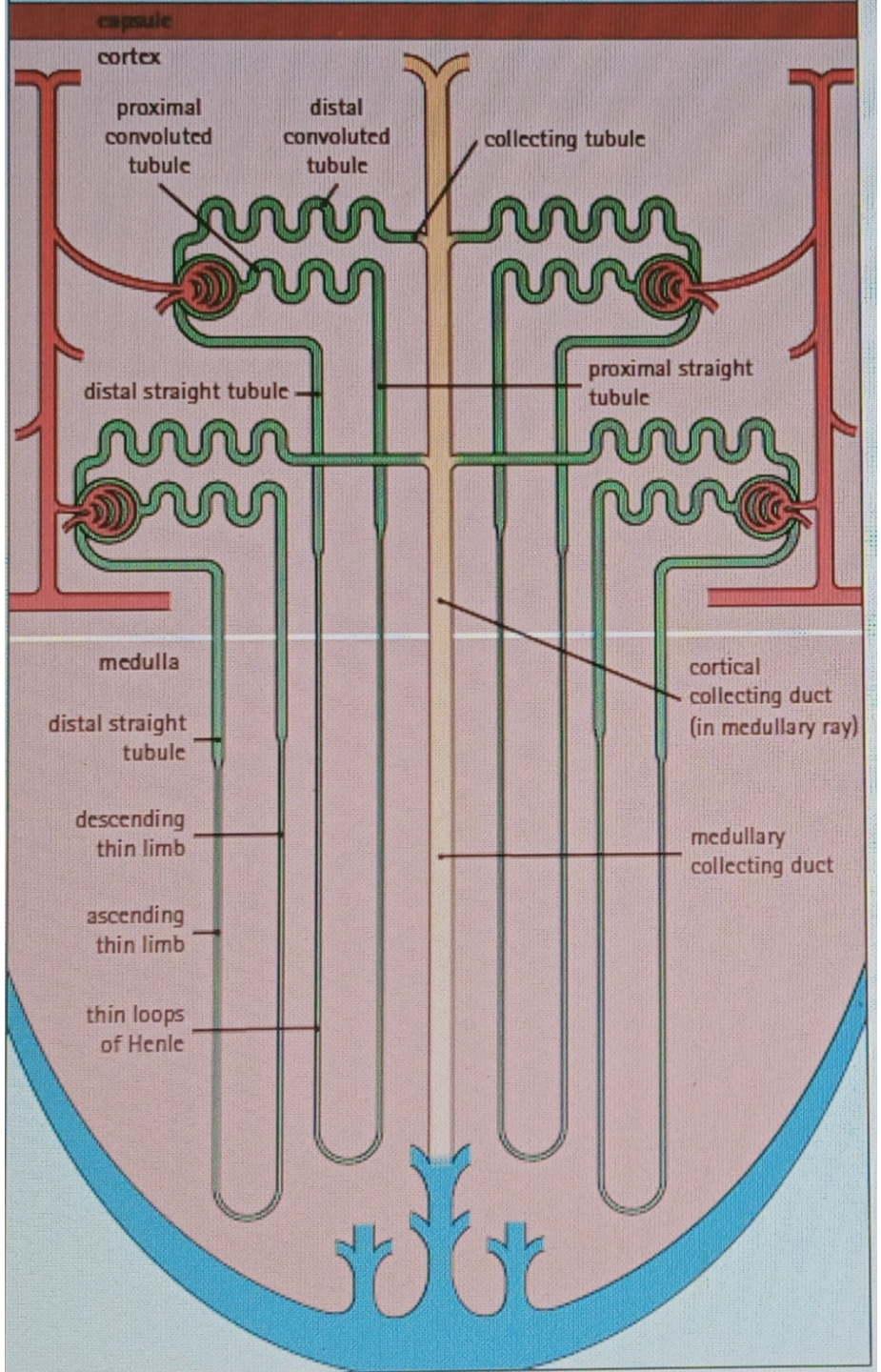
Le filtrat glomérulaire quitte l'espace urinaire au pôle tubulaire du glomérule et pénètre dans un tube, ce qui modifiera sa composition.

Les noms des différentes parties de ce tube et l'évolution du filtrat glomérulaire après avoir quitté le glomérule en route pour être excrété sont illustrés sur la figure suivante.

Les parties contournées des tubes proximaux et distaux se trouvent à proximité des glomérules, qui sont généralement regroupées autour des artères interlobulaires ascendantes dont sont dérivées leurs artérioles afférentes.

En revanche, les parties droites du système tubulaire et les parties corticales du système de canaux collecteurs sont concentrées ensemble dans les segments du cortex pratiquement dépourvus de glomérules; ces segments sont appelés à tort «rayons médullaires».

Un tel zonage divise le cortex en lobules. Chaque lobule est un segment du cortex situé entre les artères interlobulaires adjacentes et ayant un rayon médullaire en son centre.



Système tubulaire et collecteur du néphron.

La première partie de ce système est le tube proximal, qui est une continuation de la capsule de Bowman et poursuit initialement un parcours contourné (le tube contourné proximal), en restant proche du glomérule dont il provient. Le tube proximal se redresse alors et descend vers la médulla (tube proximal droit : descendant épais), fusionnant avec une partie à paroi mince du système tubaire (portion mince de l'anse). Celle-ci descend dans le cortex, puis dans la médulla, vers la pointe papillaire (portion mince descendante). Elle se boucle ensuite sur elle-même (portion mince ascendante) et rentre dans le cortex. La paroi devient alors plus épaisse, formant le segment droit du tube distal (la potion ascendante épaisse de l'anse de Henlé ou le tube distal droit). Dans le cortex, près des glomérules, le tube distal devient contourné (tube contourné distal) et se jette dans un tube collecteur, qui à son tour se jette dans un conduit collecteur situé dans le rayon médullaire. Les canaux collecteurs descendent dans la médulla où un certain nombre convergent pour produire des canaux de grand diamètre dans les papilles (canaux papillaires ou canaux de Bellini). Ces canaux débouchent dans les calices à l'extrémité des papilles, la concentration des ouvertures produisant un aspect de surface en forme de tamis à l'extrémité papillaire (cribrosa area). Les longueurs des différents composants du système tubulaire varient, principalement en fonction de l'emplacement du glomérule dont chacun est dérivé. La principale variation de longueur se produit dans les minces portions ascendantes et descendantes de l'anse de Henlé. Le tube contourné proximal est plus long que le tube contourné distal.

Le tube proximal

Le tube proximal est primordial pour la réabsorption du filtrat glomérulaire.

Dans le tube proximal, il y a une large réabsorption de divers composants du filtrat glomérulaire (Figure p31).

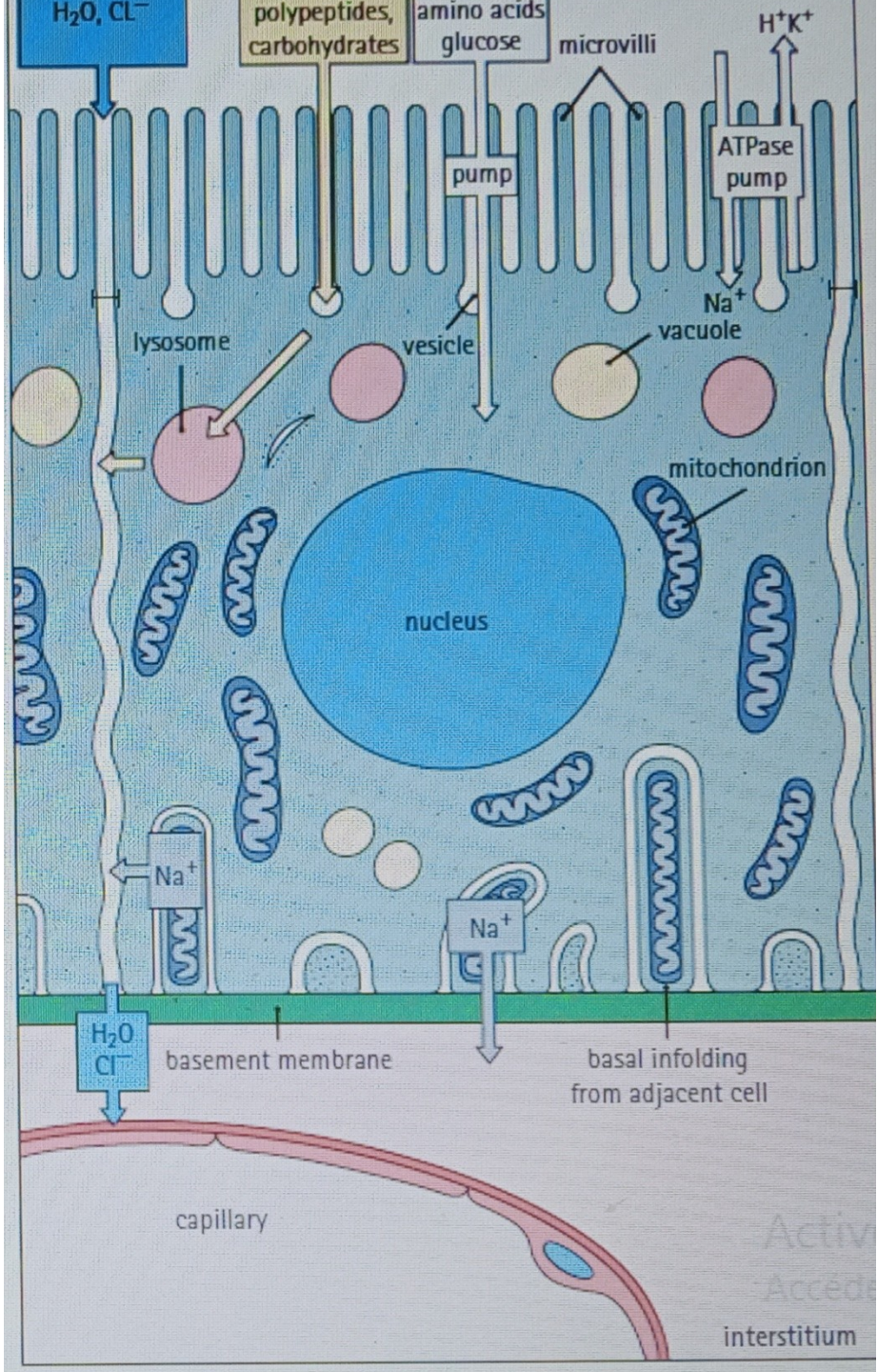
Les cellules qui tapissent le tube proximal sont continues avec **les cellules tapissant la capsule de Bowman et il y a une transition brusque de la forme cellulaire au pôle tubulaire du glomérule**. Les cellules de revêtement du tube proximal sont adaptées pour l'échange de fluides et d'ions. Elles sont cuboïdes ou cylindriques et ont un noyau central et une bordure en brosse luminale bien développée (nombreuses microvillosités étroitement tassées d'environ 1 mm de longueur).

Dans le tube proximal, il y a une réabsorption importante des composants du filtrat glomérulaire. Les microvillosités apicales des cellules du tube proximal fournissent une immense surface d'absorption et les mitochondries, qui sont particulièrement nombreuses et abondantes dans la partie contournée, fournissent l'énergie pour le transport actif de divers composants.

Dans la bordure en brosse, des pompes ioniques (ATPases) amènent des ions Na^+ dans la cellule à partir du filtrat glomérulaire passant à travers la lumière tubulaire. D'autres ions, par ex. H^+, K^+ peuvent être échangés et passer dans la lumière de la cellule. Une fois dans la cellule, d'autres pompes membranaires baso-latérales poussent les ions Na^+ dans l'espace intercellulaire → pression osmotique élevée. Cette pression tire l'eau et les ions Cl^- de la lumière, à travers les jonctions serrées et dans l'espace intercellulaire (voie para-cellulaire). De là, l'eau et les ions Cl^- passent à travers la membrane basale dans l'interstitium, où la pression hydrostatique les poussent dans les capillaires péritubulaires adjacents.

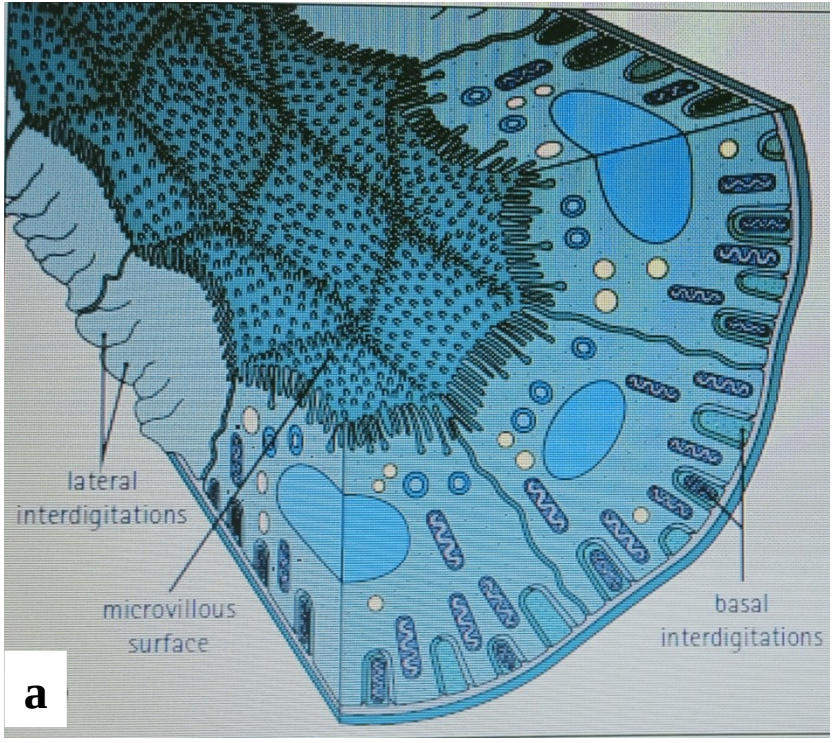
Les protéines, les polypeptides et certains glucides sont également réabsorbés dans la cellule par endocytose, et sont décomposés par les enzymes lysosomales en acides aminés et en petits sucres, qui passent ensuite dans l'espace intercellulaire et de là dans l'interstitium et les capillaires .

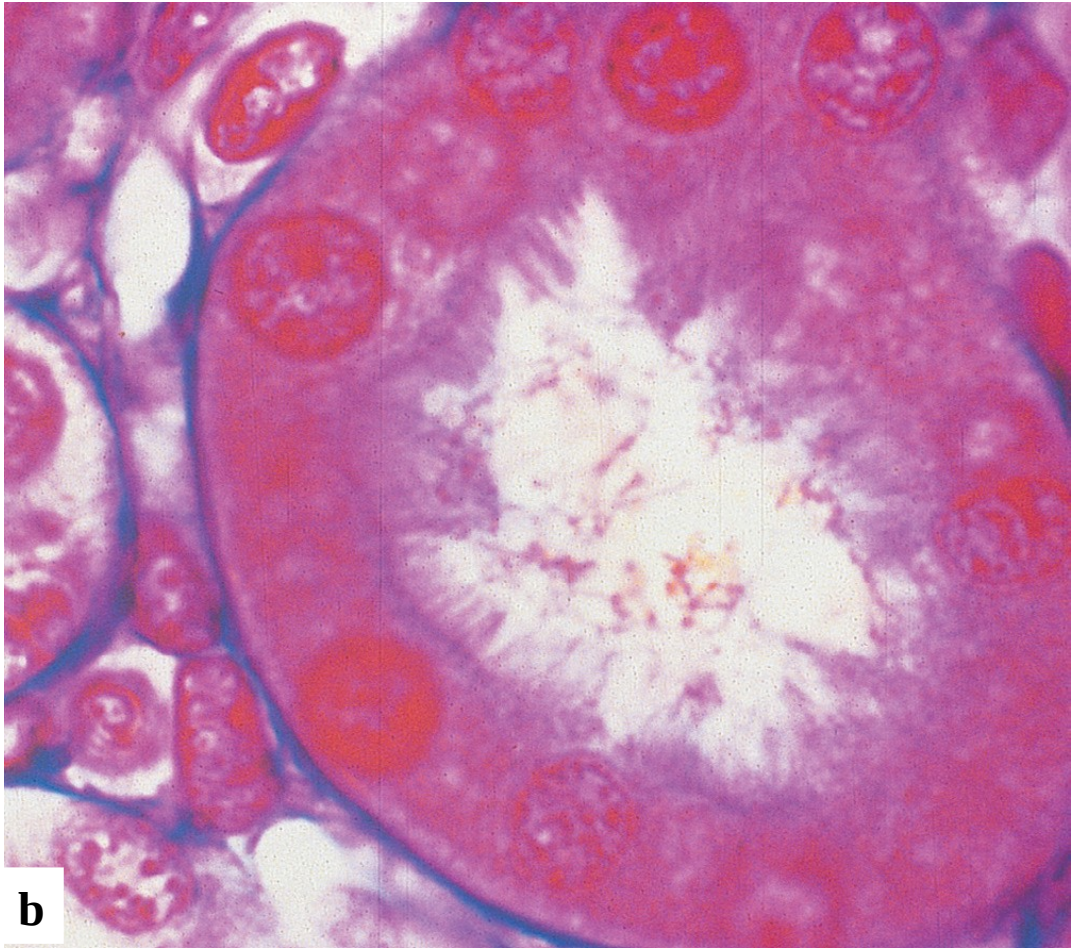
Le glucose et certains acides aminés dans la lumière tubulaire sont transportés dans la cellule par des systèmes de transport spécifiques à la surface microvillaire.

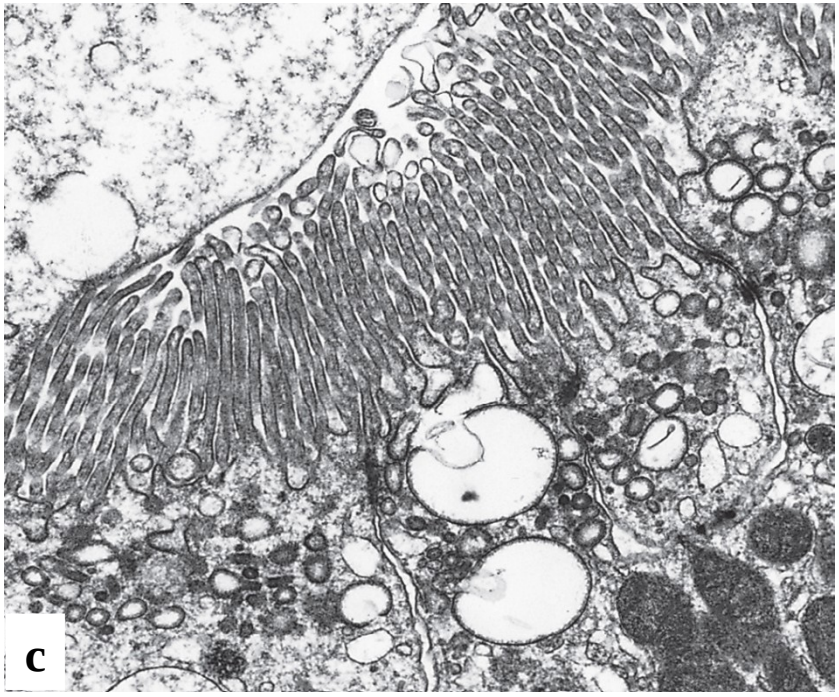


À la base de la bordure de la brosse des microvillosités se trouvent des vésicules pinocytotiques situées à proximité des lysosomes.

Chaque cellule repose sur une membrane basale, qui est continue avec la membrane basale de la capsule de Bowman. La membrane basale de chaque cellule tubulaire présente une interdigitation basale étendue et une certaine interdigitation latérale, ce qui rend les bords latéraux irréguliers et difficiles à définir sauf apicalement, où l'espace intercellulaire est isolé de la lumière tubulaire par une jonction serrée (Figure p33).



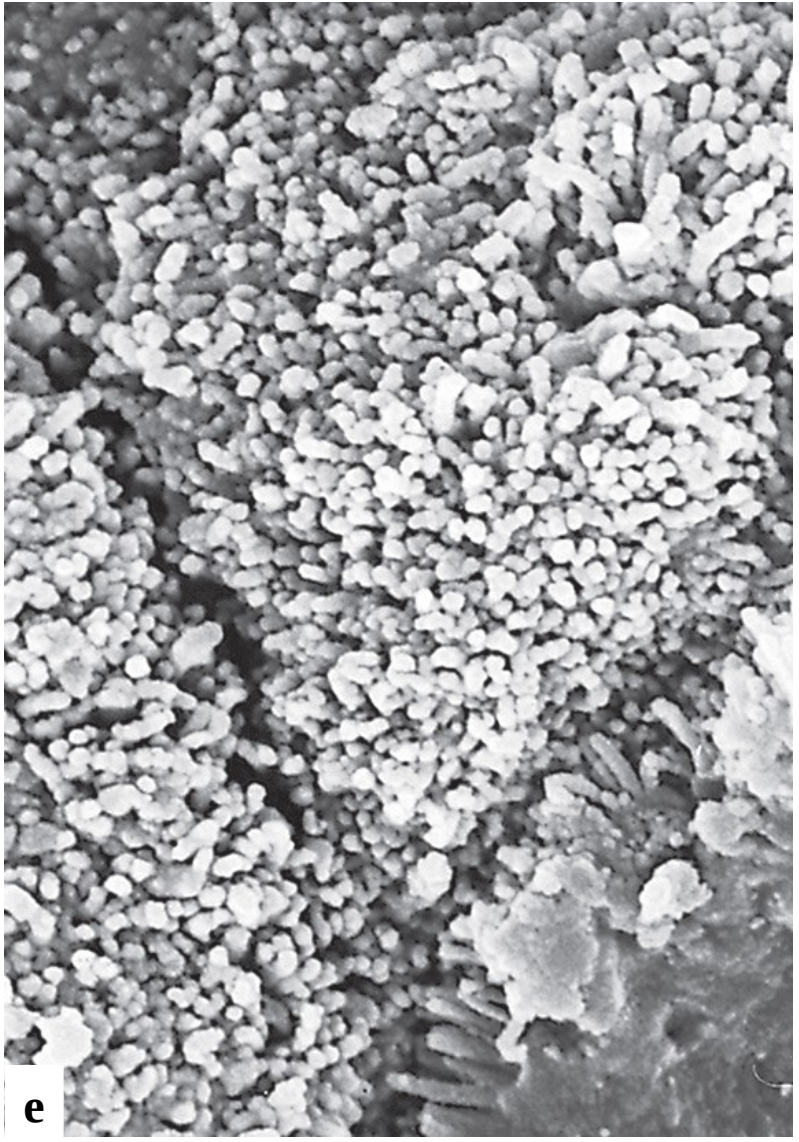




a) The microvillous surface, the complex basal interdigitations and the lateral interdigitations of proximal convoluted tubule cells. (b) Microvillus brush border lining the lumen of the proximal tubule. (c) Microvillus brush border and the system of pinocytotic vesicles. Note the tight junction joining adjacent cells near the base of the brush border.



d



e

(d) The system of basal interdigitations at the site of attachment of the proximal convoluted tubule cell to its basement membrane. Note the abundant large mitochondria and the proximity of an interstitial capillary. (e) The lumen of a proximal convoluted tubule showing the complex system of microvilli.

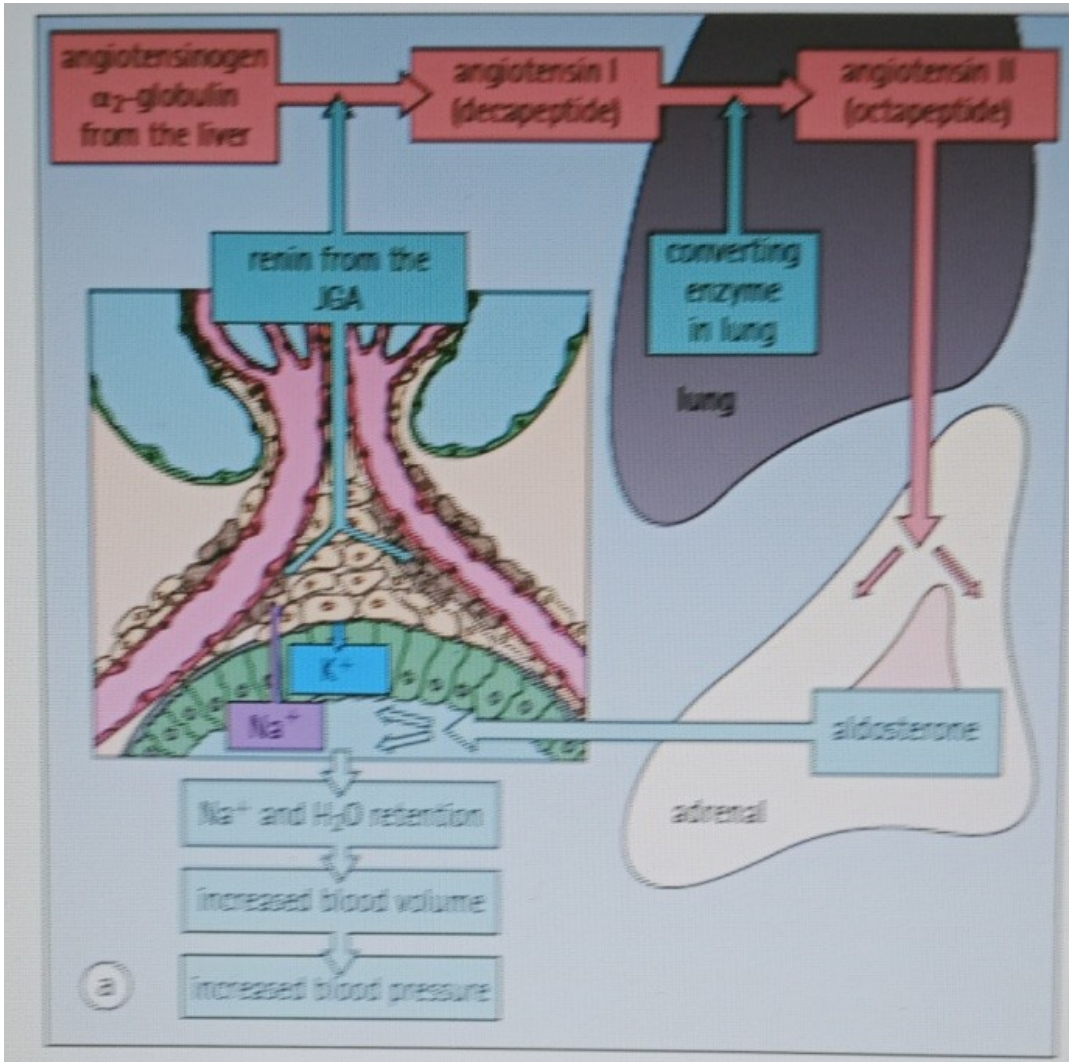


FIGURE 15.29 **Renin–angiotensin–aldosterone system.** (a) Ren
production of angiotensin I from its inactive precursor, angiotens
octapeptide angiotensin II, which stimulates the release of aldoste
tion of sodium and water from the glomerular filtrate at the dist
(b) Immunocytochemical method for renin (brown) showing its lo
efferent (EA) arterioles. Note the macula densa (MD).

Dans la moitié inférieure de chaque cellule tubulaire proximale, de nombreuses mitochondries allongées sont étroitement associées aux interdigitations basales des cellules adjacentes et sont disposées en parallèle avec les membranes cytoplasmiques basales interdigitées.

Les spécialisations membranaires et cytoplasmiques sont les plus développées dans la partie contournée du tube proximal.

Dans la partie droite descendante, à l'approche de la fine boucle de Henlé, les microvillosités deviennent plus petites et moins nombreuses, le degré d'interdigitation basale et latérale moins marqué, et les mitochondries et les lysosomes moins nombreux. Les cellules deviennent également plus cuboïdes.

L’anse de Henlé : parties épaisses et fines.

Traditionnellement, anse de Henlé = des composants descendants et ascendants épais + une section à paroi mince entre les deux.

Mais, la partie à paroi mince est une entité fonctionnelle et structurelle distincte pour les deux raisons suivantes.

- Premièrement, les composants épais descendant et ascendant ont une ultrastructure identique à celle des tubes contournés proximaux et distaux.

- Deuxièmement, **les transitions entre les tubes épais et minces sont brusques**, tandis que **les parties épaisses ascendantes et descendantes se confondent progressivement avec les tubes contournés proximaux et distaux**.

Parties fines (segments fins) de l’anse de Henlé

→ Sont bordées par un épithélium pavimenteux ;

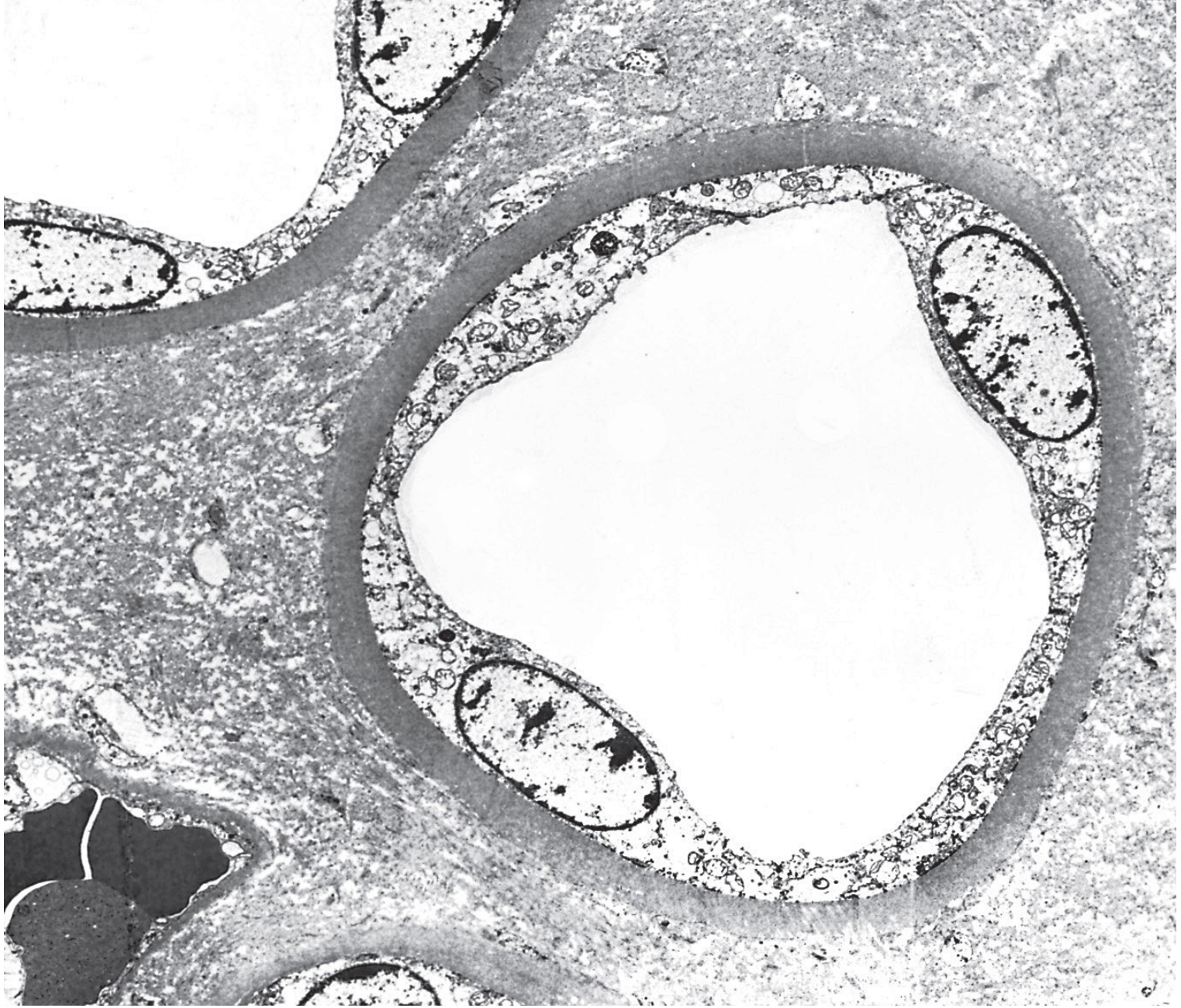
→ Varient en longueur :

Celles associés aux glomérules juxta-médullaires sont longues et s'étendent profondément dans la médulla vers la pointe papillaire, tandis que celles associées aux glomérules mi-corticaux ou sous-capsulaires ne s'étendent que partiellement dans la médulla.

Ainsi, des anses de Henlé peuvent être trouvées dans le cortex et la médulla ; et dans le rein humain, très peu d’anses de Henlé sont situées entièrement dans le cortex.

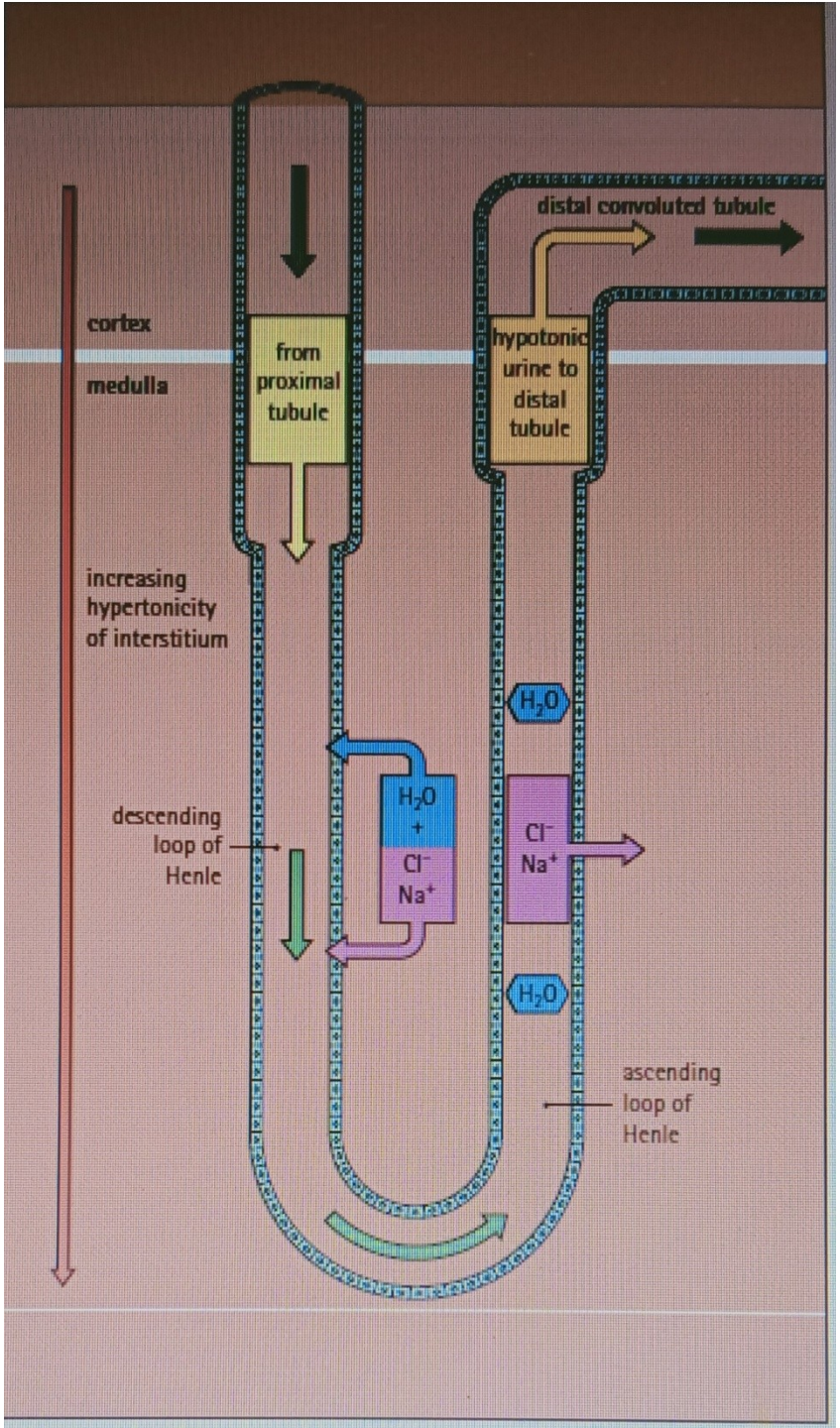
Les parties minces, à la fois ascendantes et descendantes, ont un épithélium de revêtement pavimenteux montrant très peu de spécialisation cytoplasmique (Figure p40).
Dans sa forme la plus simple, l’anse mince ressemble à un capillaire dilaté et peut être difficile à distinguer.

Dans d'autres régions, cependant, l'épithélium, bien que pavimenteux, est plutôt plus saillant et contient des microvillosités courtes et quelques interdigitations basales et latérales, mais de moindre importance que dans les tubes proximaux.



L’anse de Henlé. Cette micrographie électronique montre la simplicité structurelle des fines boucles de Henlé dans la médulla.

Le partie mince de l'anse de Henlé maintient un gradient osmotique dans le parenchyme rénal. Elle crée un gradient d'hypertonicité. Le gradient va de la jonction cortico – médullaire à la pointe de la papille rénale, et est effectué par le passage variable des ions sodium et chlorure entre la lumière de l’anse de Henlé et l'interstitium.



La branche mince descendante de l’anse de Henlé est librement perméable à l'eau et aux ions Na^+ et Cl^-, tandis que la partie ascendante, imperméable à l'eau, pompe activement les ions Cl^- hors de la lumière dans l'interstitium, après quoi les ions Na^+ suivent pour maintenir la neutralité ionique. Ainsi, l’ascendant décharge les ions Na^+ et Cl^- dans l'interstitium mais retient l'eau dans sa lumière. Certains des ions Na^+ et Cl^- rediffusent dans la lumière tubulaire au niveau du descendant mince mais sont repoussés lorsqu'ils atteignent l’ascendant. Ceci produit l'effet multiplicateur et conduit à une hypertonicité du tissu interstitiel par rapport au fluide dans la lumière tubulaire, en particulier près de la pointe papillaire. Le fluide sortant de l'extrémité de la partie ascendante de l'anse de Henlé dans le système tubulaire distal est hypotonique.

Le tubule distal commence après l'anse de Henlé

Le tube mince ascendant de l’anse de Henlé s'ouvre dans la partie courte et droite du tube distal, qui passe dans le cortex par le rayon médullaire puis devient contourné avant de s'ouvrir dans le tube collecteur.

À peu près à la jonction entre les parties droites et contournées, le tube distal passe près du hile glomérulaire pour former un segment spécialisé appelé «**macula densa**».

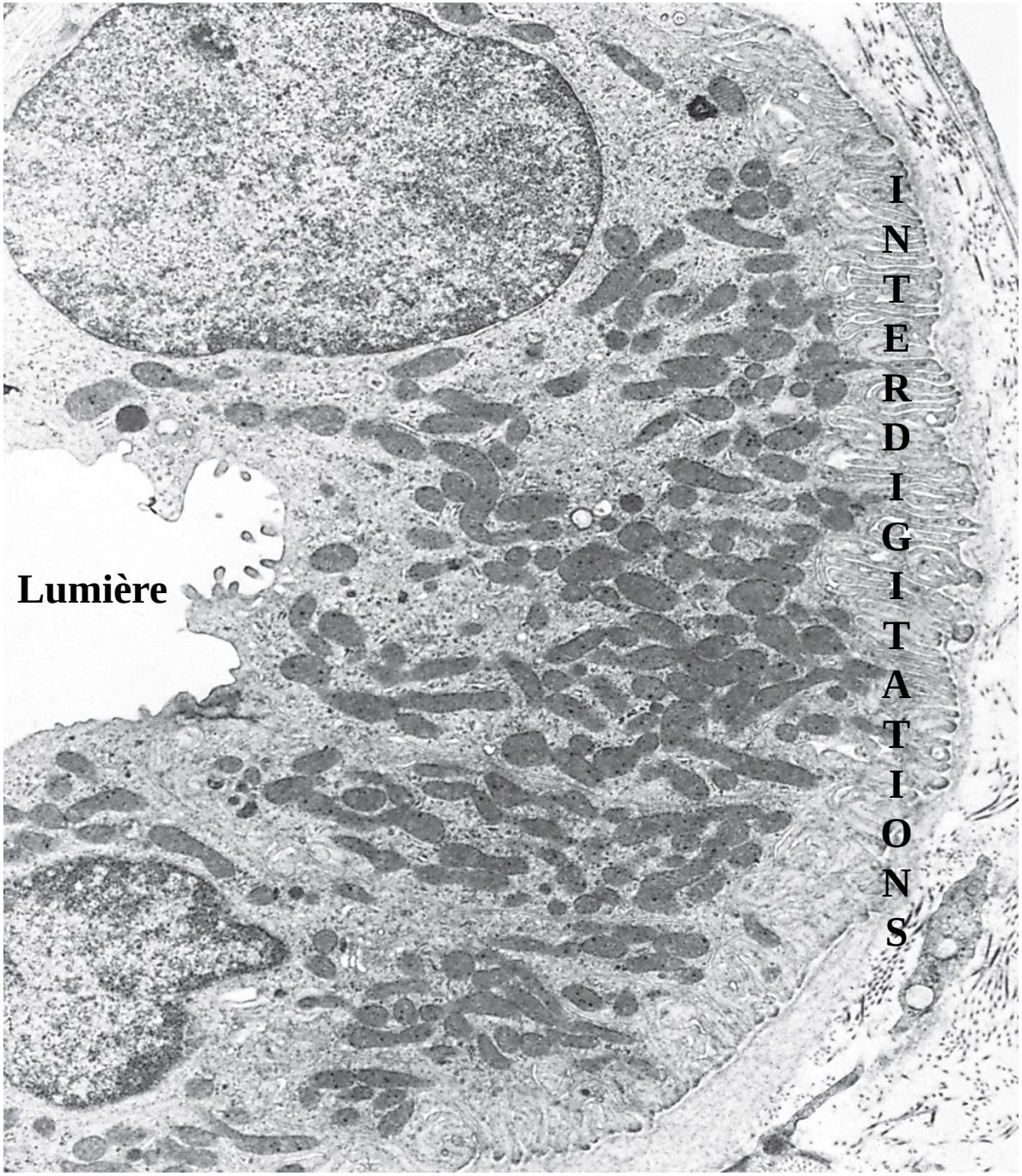
Les cellules qui tapissent le tube distal sont adaptées pour l'échange de fluides et d'ions.

Le tube distal est bordé de cellules épithéliales cuboïdes avec des interdigitations basales et latérales étendues. Celles-ci sont similaires à celles observées dans le tube proximal, mais les microvillosités sur la surface luminale sont moins bien formées et comparativement rares (Figure p45).

Les mitochondries sont nombreuses et situées principalement à proximité des interdigitations latérales et basales.

Il n'y a aucune des invaginations luminales et des vésicules observées près de la limite de microvillus dans le tube contourné proximal.

La structure du tube distal est pratiquement identique dans les segments contournés et droits (branche épaisse ascendante de l'anse de Henlé), mais la **macula densa** présente une variation locale de structure.



Electron micrograph showing the features of a distal convoluted tubule cell. Note that it exhibits similar basal interdigitations to those of the proximal convoluted tubule cell, but that the luminal microvilli are scanty and poorly formed.

Le tube distal : contrôle de l'équilibre acido-basique et concentration urinaire.

Riche contenu mitochondrial → capacité de la cellule du tube distal de pomper des ions contre des gradients de concentration.

Dans le tube distal :

• Les ions sodium sont réabsorbés de l'urine diluée dans la lumière et les ions potassium sont excrétés ;

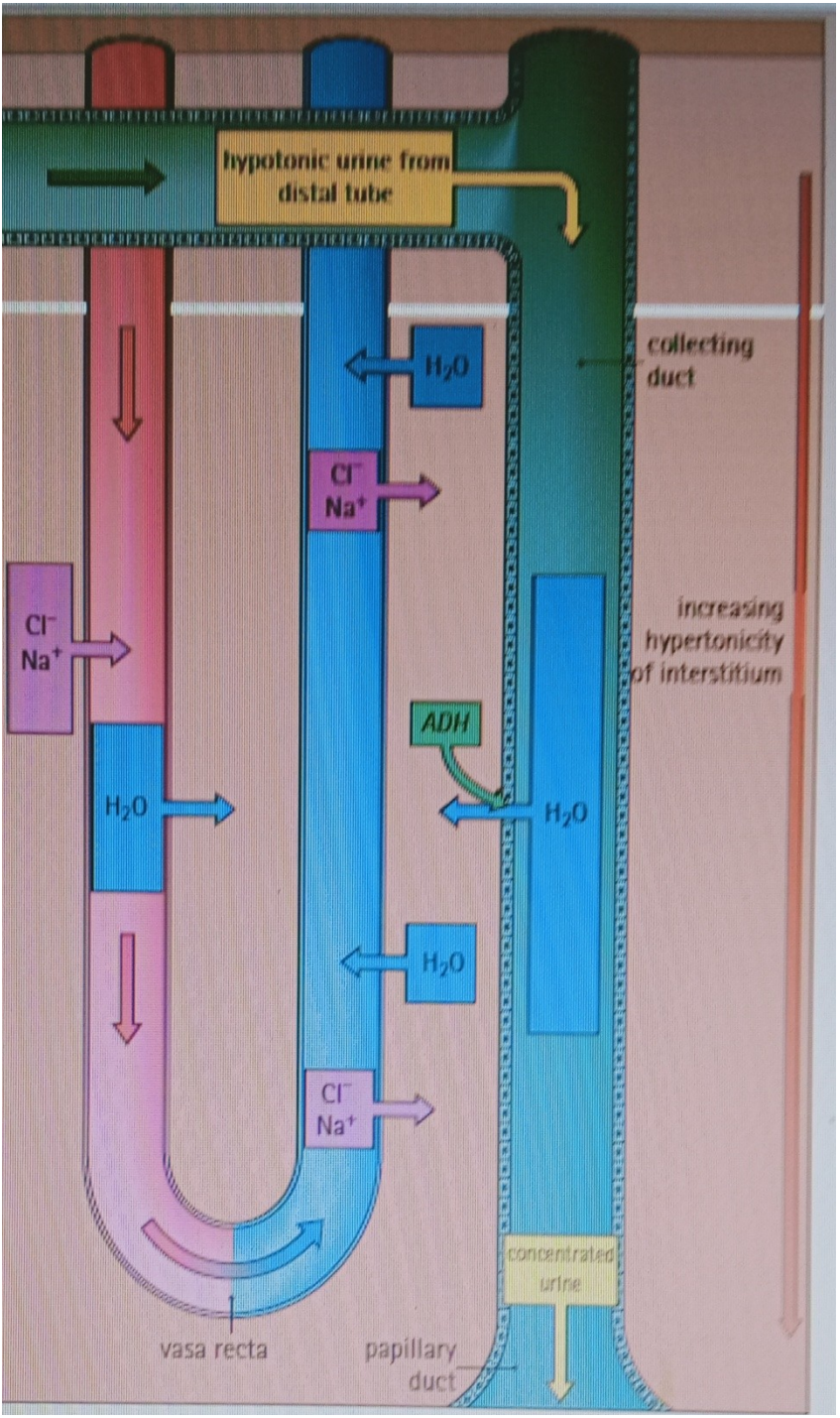
• Les ions bicarbonate sont réabsorbés et les ions hydrogène sont excrétés, rendant ainsi l'urine acide.

Ces fonctions dépendent de l'hormone aldostérone sécrétée par le cortex surrénalien .

L'hormone antidiurétique contrôle la perméabilité de l'épithélium tubulaire distal à l'eau.

L'hormone antidiurétique (ADH) sécrétée par l'hypophyse postérieure agit sur la dernière partie du tube contourné distal. Son effet est d'augmenter la perméabilité du tube, permettant ainsi l'absorption d'eau pour produire une urine plus concentrée.

L'ADH agit également sur les conduits collecteurs de manière similaire, permettant l'absorption de l'eau de la lumière du conduit dans l'interstitium hypertonique, et de là dans le système sanguin (vasa recta). Ce mouvement d'eau dépend du système d'échangeur à contre-courant.



Countercurrent exchanger system.

Dilute urine in the collecting tubule and duct system is progressively concentrated by the osmotic transfer of water from the lumen into the hypertonic medullary interstitial tissue, whence it is reabsorbed into the vasa recta. The hypertonicity is due to the high concentration of Na^+ and Cl^- ions in the medulla, resulting from the countercurrent multiplier activity of the loops of Henle. Thus, an increasingly concentrated urine is produced

EXEMPLE CLINIQUE

DIABÈTE INSIPIDE

En l'absence permanente d'ADH, comme cela se produit dans le diabète insipide, de grandes quantités d'urine diluée sont formées en raison de l'échec de la réabsorption d'eau au niveau du tubule alvéolaire distal et des tubes collecteurs.

L’épuisement mortel de l'eau corporelle n'est évité qu'en buvant de grandes quantités d'eau, ce qui est stimulé par une sensation constante de soif.

Les tubes et canaux collecteurs commencent après le tubes distaux.

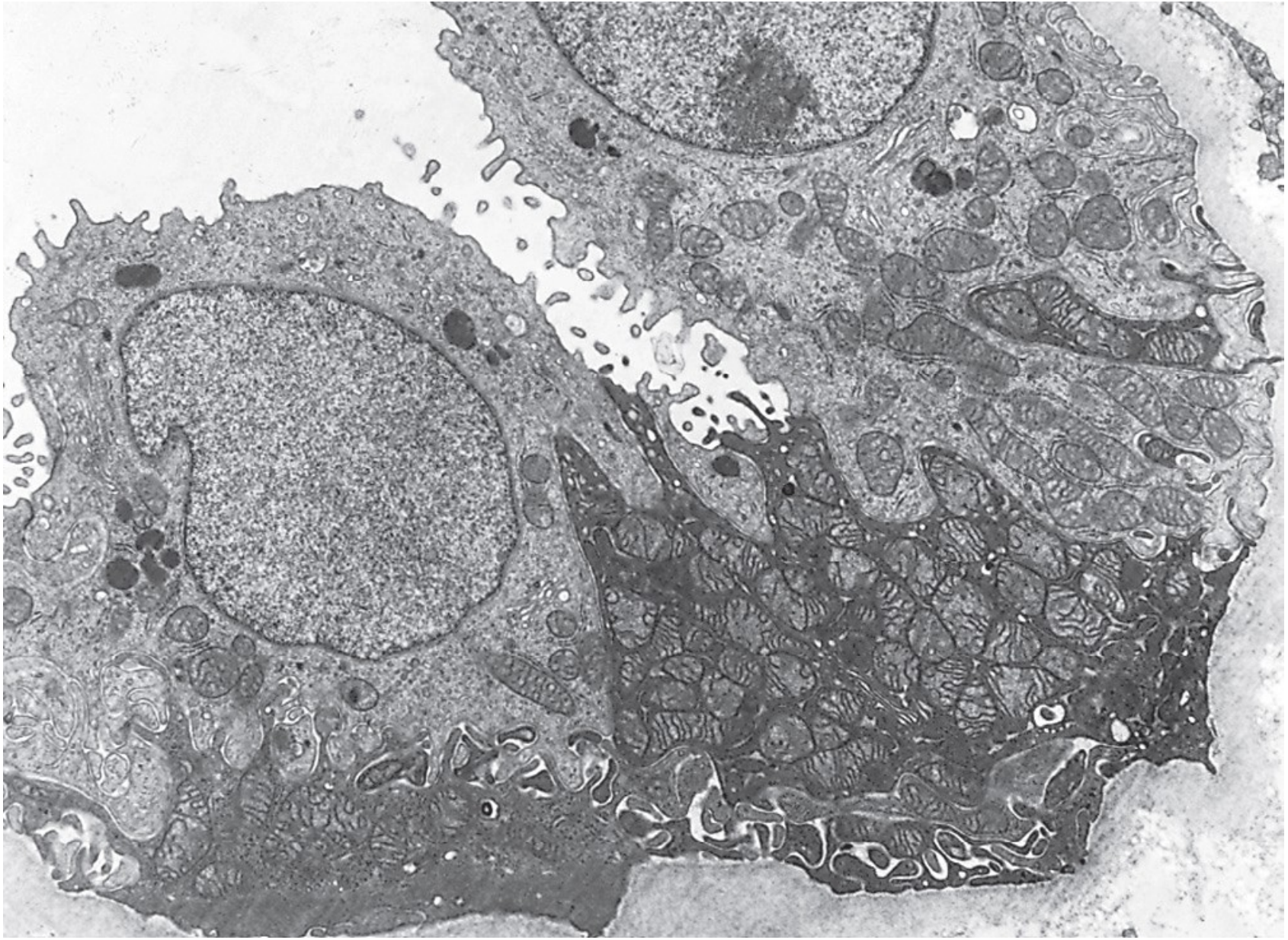
Le segment contourné du tube distal débouche dans le système de collecte de tubes et canaux. Cette transition n’est pas brusque, car il existe un segment variable (parfois appelé «segment de connexion»), où la paroi épithéliale contient à la fois des types cellulaires de tubes distaux et de tubes collecteurs de manière apparemment aléatoire.

Les tubules collecteurs contiennent deux types de cellules.

Le tube collecteur (Figure p52) est tapissé de deux types de cellules : les cellules claires (la majorité) et les cellules sombres intercalées.

Les cellules claires sont cuboïdes ou plutôt plates dans la partie proximale du système de collecte; elles ont un cytoplasme clair et peu coloré, qui contient peu d'organites cytoplasmiques (principalement de petites mitochondries rondes disposées au hasard). Les replis de la membrane basale sont présents dans la partie proximale du système de collecte mais deviennent moins apparents plus loin, mais les microvillosités sont courtes et clairsemées.

Les cellules intercalées ou sombres sont plus riches en organites cytoplasmiques, possédant de nombreuses mitochondries. Leur surface luminale a un système de microvillosités bien développé, avec des vésicules dans le cytoplasme à la base des microvillosités. Normalement, il n'y a pas de replis basaux.



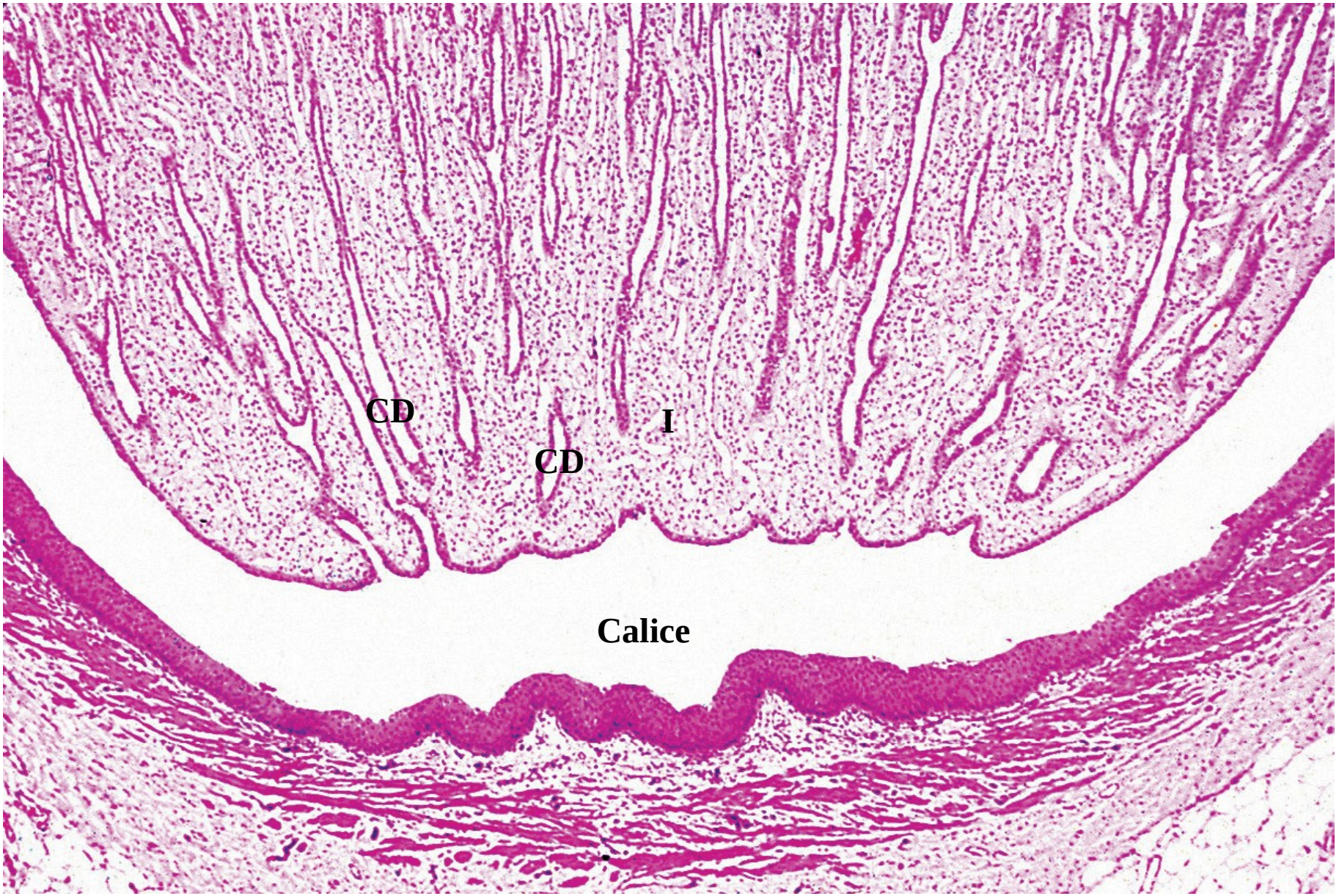
Micrographie électronique de tube collecteur qui relie l'extrémité du tube contourné distal et le tube collecteur dans le rayon médullaire du cortex. Notez la cellule sombre intercalée, qui est riche en mitochondries, et les microvillosités courtes et clairsemées des cellules claires.

Les tubes collecteurs dans le cortex passent vers les rayons médullaires et débouchent dans des canaux collecteurs.

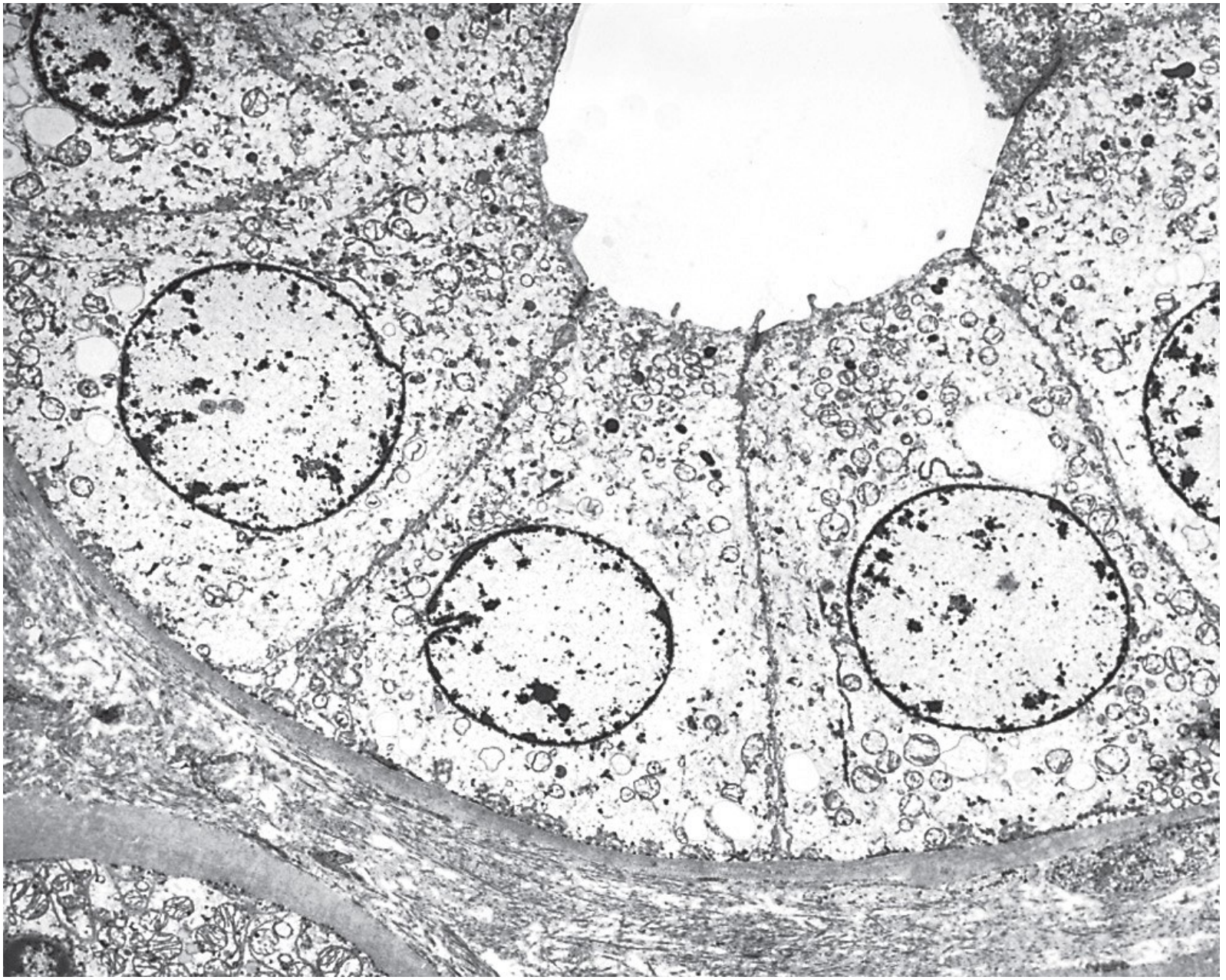
Les conduits collecteurs s'étendent verticalement à l'intérieur des rayons dans la médulla. Tous les canaux collecteurs médullaires fusionnent près de la papille pour former de grands canaux papillaires droits qui vont jusqu'à l'extrémité de la papille, où ils s'ouvrent dans le calice.

Les conduits collecteurs sont revêtus dans un premier temps d'un épithélium de type identique à celui des tubes collecteurs. Au fur et à mesure qu'ils passent les rayons médullaires et dans la médulla, le nombre de cellules sombres intercalées diminue et les cellules claires deviennent progressivement plus grandes, de sorte que, à l'approche de la papille, les conduits sont bordés par des cellules claires en forme de colonne (Figure p54).

Chez l'homme, la membrane basale du système de canaux collecteurs devient progressivement plus épaisse à mesure qu'elle se rapproche de la pointe papillaire. Cette caractéristique devient exagérée avec l'âge.



Papille. Les grands conduits collecteurs (CD) sont peu nombreux en raison de la fusion; ils débouchent dans le calice (C) à l'extrémité papillaire. Au niveau de la papille, la médulla se compose presque entièrement de grands canaux collecteurs noyés dans un important interstitium (I), avec très peu de minces anses de Henlé et un certain nombre de vaisseaux vasa recta. Les cellules interstitielles sont nombreuses.

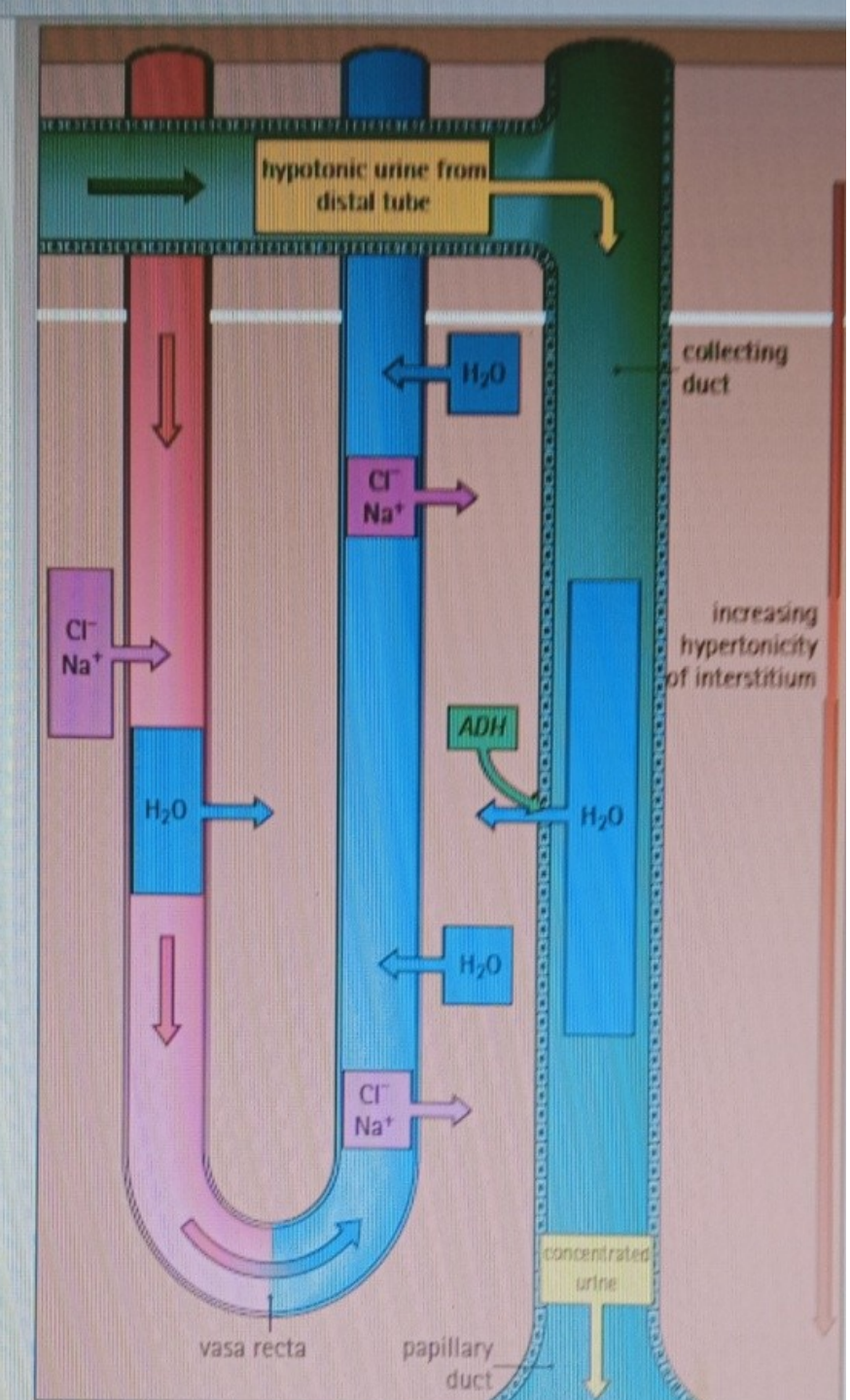


Canal collecteur. Micrographie électronique d'un grand canal collecteur dans la médulla. Les cellules claires sont cuboïdes ou cylindriques, régulières et les organites clairsemés.

Les tubes et conduits collecteurs jouent un rôle important dans la concentration finale de l'urine.

Les tubes et conduits collecteurs ne sont pas uniquement des conduits pour le transfert de l'urine dans le système pelvis rénal mais contribuent à concentrer l'urine à un degré approprié au niveau d'hydratation du sang. Ceci est réalisé par l'interaction entre les tubes et les canaux collecteurs, l'interstitium et le vasa recta, pour produire un système d'échange à contre-courant (Figure p56). Le transport contrôlé de l'eau est rendu possible par la perméabilité variable du conduit collecteur sous l'influence de l'ADH. La quantité d'ADH libérée dépend des besoins du corps en matière d'excrétion ou de rétention d'eau.

En présence de niveaux élevés d'ADH, l'eau est perdue de la lumière du conduit de collecte dans l'interstitium, d'où elle passe dans la circulation sanguine via le vasa recta ascendant. Cela se traduit par la production d'une petite quantité d'urine hautement concentrée. Lorsque de faibles niveaux d'ADH sont présents, l'eau reste dans la lumière du conduit collecteur et est perdue sous forme d'urine diluée abondante.



Système d'échangeur à contre-courant.

L'urine diluée dans le tube collecteur et le système de conduit est progressivement concentrée par le transfert osmotique de l'eau de la lumière dans le tissu interstitiel médullaire hypertonique, d'où elle est réabsorbée dans le vasa recta. L'hypertonicité est due à la forte concentration d'ions Na^+ et Cl^- dans la médulla, résultant de l'activité multiplicatrice à contre-courant de l’anse de Henlé. Ainsi, une urine de plus en plus concentrée est produite.

Les réseaux vasculaires du vasa recta jouent également
un rôle dans la concentration de l'urine dans la médulla.

Du côté descendant (artériel) des vaisseaux, les parois sont perméables à l'eau et aux sels ; l'eau passe dans l'interstitium et les ions sodium et chlorure y passent aussi. Ainsi, le sang dans le vasa recta est plus ou moins en équilibre avec l'interstitium médullaire hypertonique.

Du côté ascendant (veineux), les ions sodium et chlorure passent de la lumière du vaisseau à l'interstitium et l'eau est réabsorbée dans le sang veineux depuis l'interstitium.

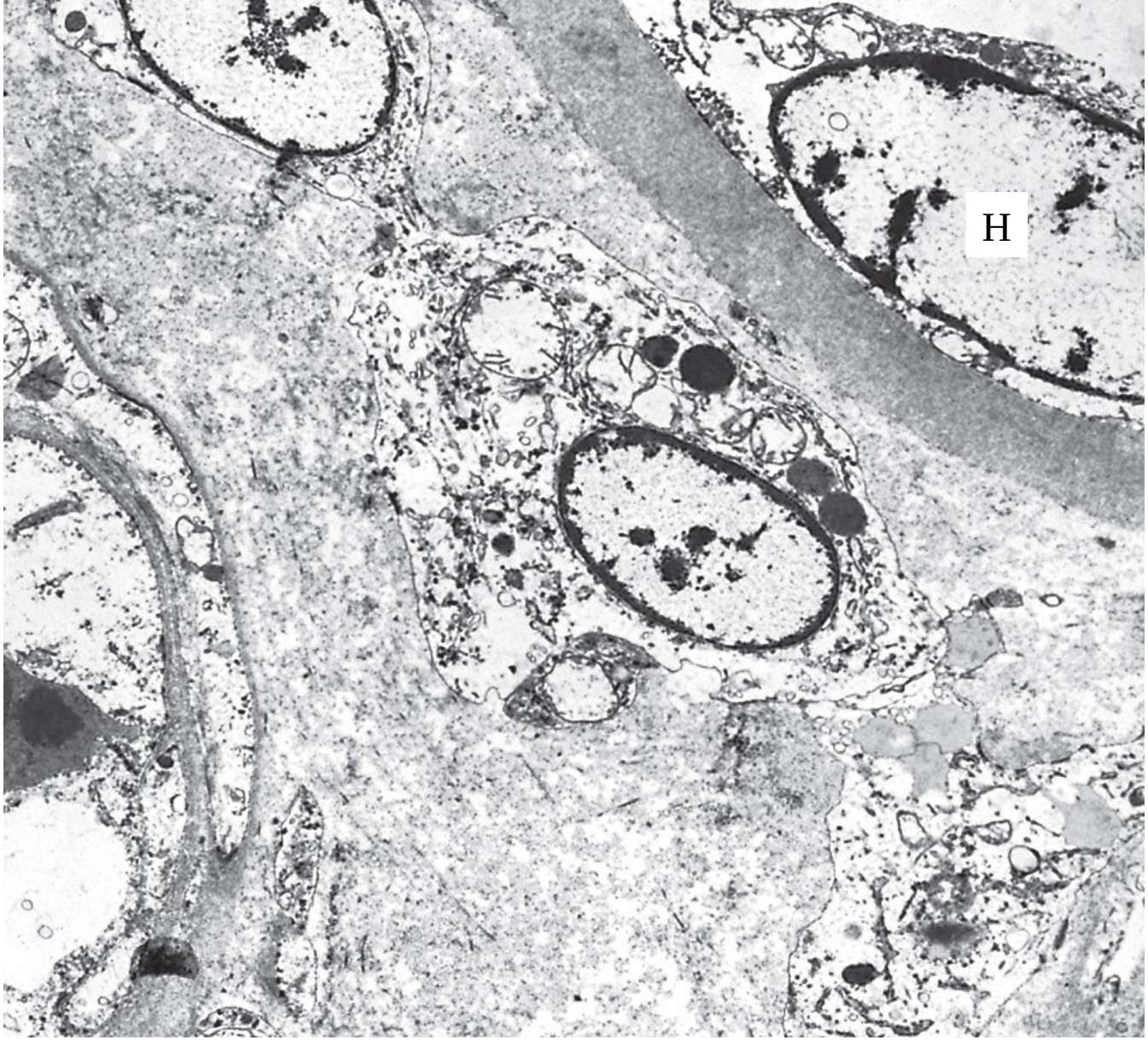
Interstitium rénal.

L'interstitium rénal contient des vaisseaux et des cellules interstitielles spécialisées.

Dans le cortex du rein humain, l'espace interstitiel est petit et largement occupé par de petits vaisseaux sanguins et des lymphatiques.

Dans la médulla, l'interstitium devient un composant important, à la fois en volume et en fonction. L'interstitium augmente à la fois en taille et en importance à mesure que la pointe de la papille est proche.

Au niveau ultrastructural, l'interstitium médullaire est en grande partie composé de matériel acellulaire lâche clair, en partie de protéines et en partie de glycosaminoglycanes, dans lequel des fibres de collagène, des gouttelettes lipidiques et un matériau de type lame basale sont dispersés. Des nombres variables de cellules interstitielles sont également présents.



Medullary interstitial cell and matrix. Electron micrograph showing a typical human medullary interstitial cell located in the loose matrix near to the loop of Henle. The characteristic cytoplasmic feature is the presence of electron-dense spherical lipid droplets; there is abundant rough endoplasmic reticulum and a few mitochondria.

Chez l'homme, la cellule interstitielle la plus fréquemment vue est de contour irrégulier avec des processus cytoplasmiques étroits et étoilés s'étendant dans toutes les directions dans la matrice interstitielle.

Le cytoplasme des cellules interstitielles chez l'homme contient des mitochondries, des lysosomes, des gouttelettes lipidiques et une petite quantité de réticulum endoplasmique rugueux.

Un autre type de cellule interstitielle, qui est souvent fusiforme et contient un réticulum endoplasmique rugueux abondant, ressemble à un fibroblaste.

L'importance de l'interstitium médullaire dans l'homéostasie du sel et de l'eau a déjà été décrite en relation avec les fonctions de l’anse de Henlé, du vasa recta et des canaux collecteurs.

La fonction des cellules interstitielles n'est cependant pas connue. Bien que la médulla soit connue pour être un site important de synthèse des prostaglandines, on pense actuellement que les cellules épithéliales des canaux collecteurs, et non les cellules interstitielles, en sont responsables.

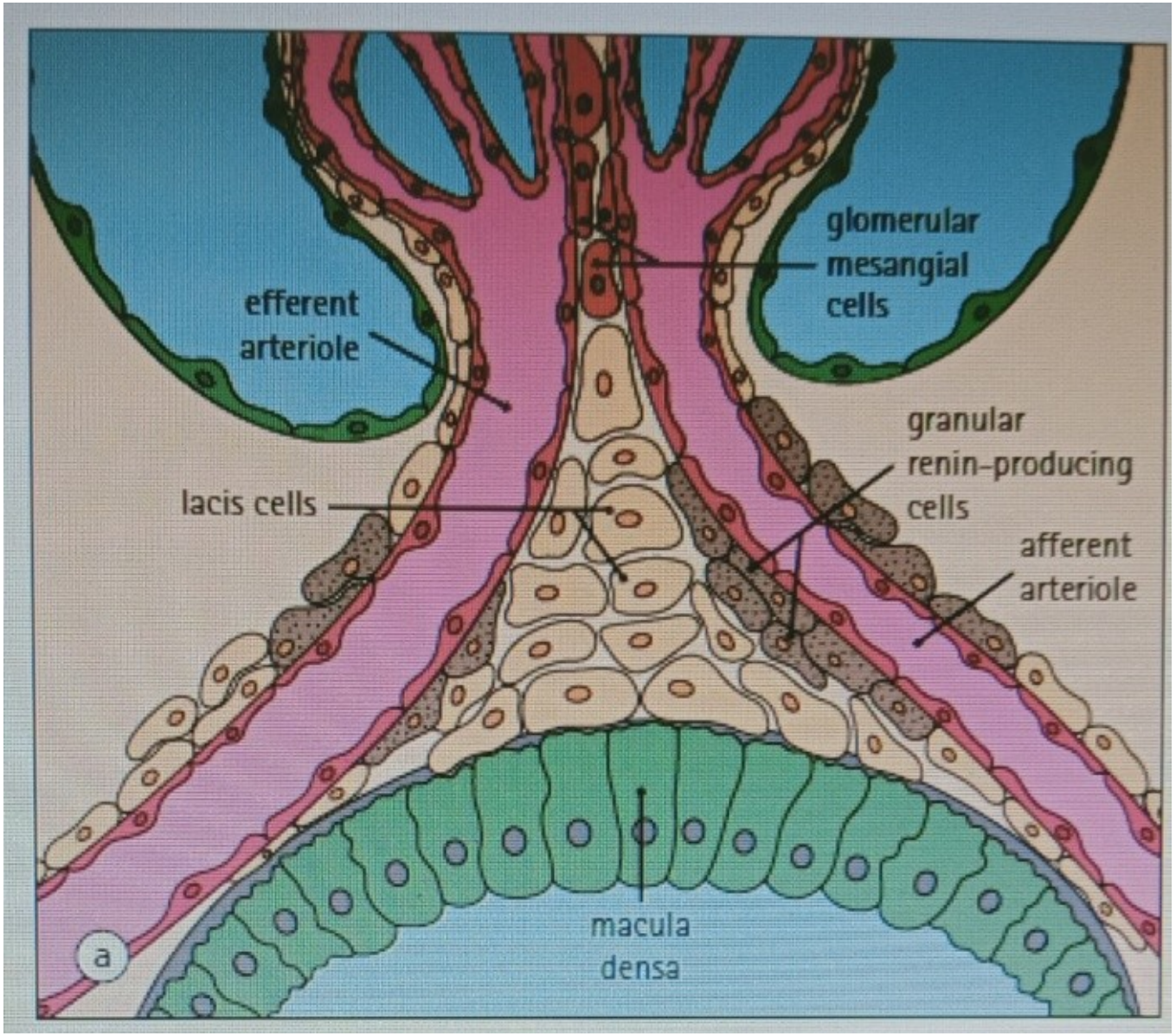
Appareil juxta-glomérulaire.

L'appareil juxta-glomérulaire est impliqué dans le maintien de la pression artérielle et du volume par la production de l'hormone rénine. Il s'agit d'une adaptation spécialisée des tissus vasculaires et tubulaires qui permet au flux sanguin d'affecter la production de rénine. L'appareil juxtaglomérulaire comprend :

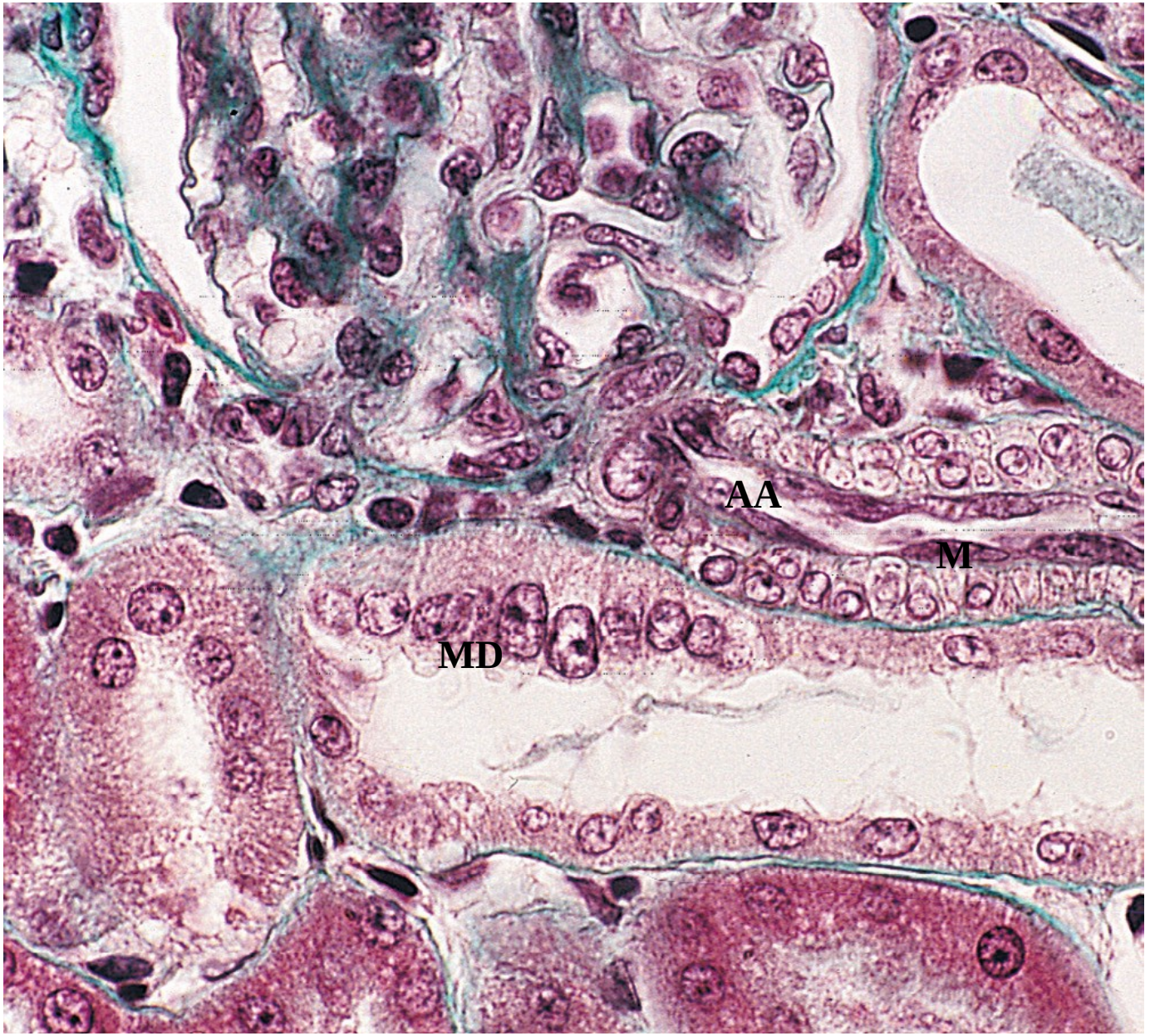
• Cellules productrices de rénine situées dans les parois des artérioles afférentes et efférentes au niveau du hile vasculaire du glomérule;

• cellules de Lacis;

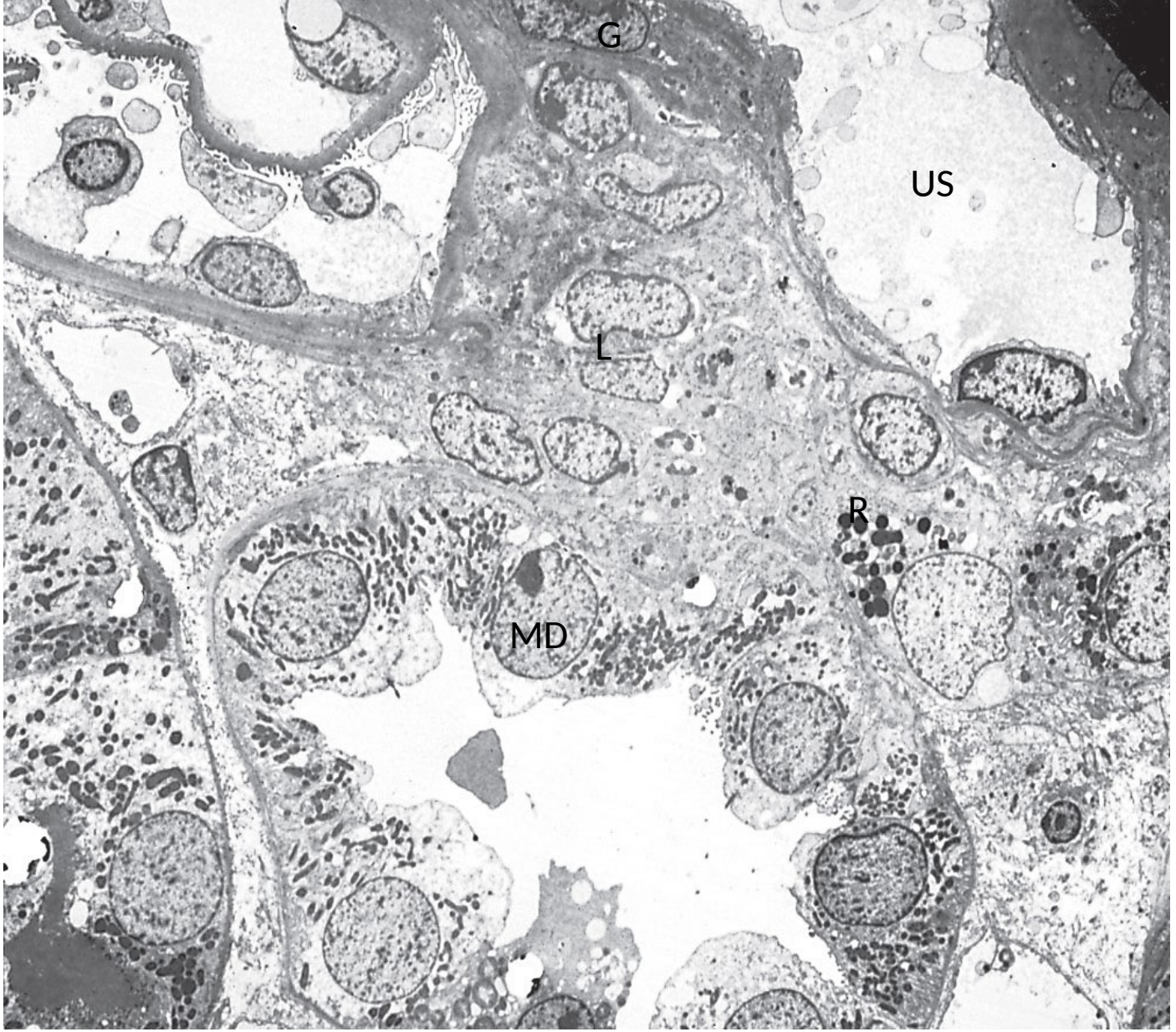
• La zone macula densa du tubule distal (Figure p64).



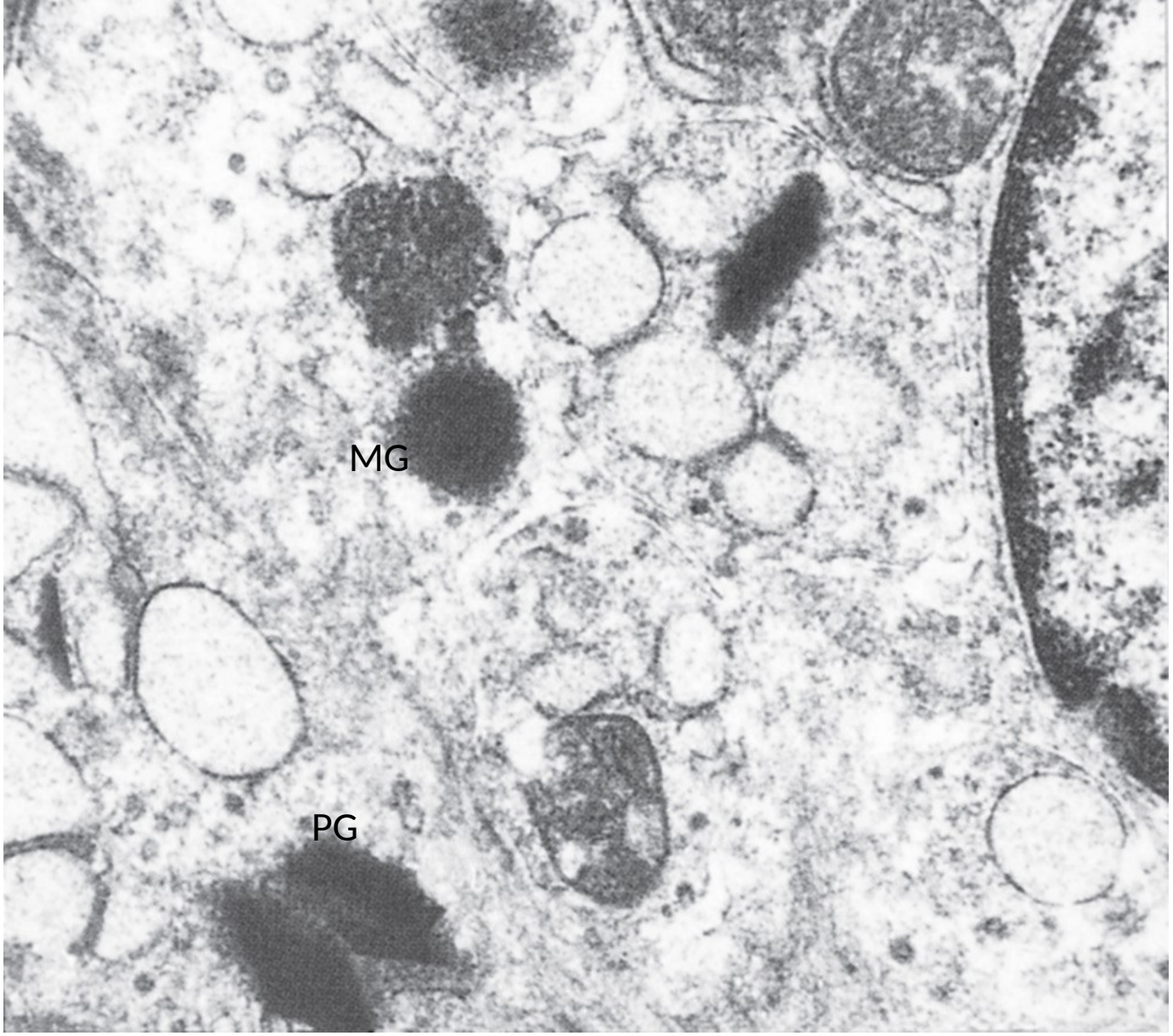
(a) L'appareil juxtaglomérulaire, qui se compose de la macula densa, des cellules Lacis et des artérioles afférentes et efférentes. Dans les parois des artérioles se trouvent des cellules granulaires sécrétant de la rénine.



Coloration trichrome de Masson montrant la macula densa (MD) et l'artériole afférente (AA) avec des cellules musculaires proéminentes (M) contenant des granules de rénine. Le vaisseau efférent et les cellules lacis ne sont pas visibles dans cette section.



(c) Micrographie électronique d'un appareil juxtaglomérulaire humain. Notez la macula densa (MD), les cellules productrices de rénine (R), les cellules lacis (L), les cellules mésangiales glomérulaires (G) et l'espace urinaire (US).



(d) Micrographie électronique à haute puissance des cellules granulaires sécrétant de la rénine dans la paroi de l'artériole afférente. Notez les protogranules (PG) (type I) et les granules matures (MG) (type II).

Les cellules sécrétant de la rénine contiennent des granules neuroendocrines.

Chez l'homme, les cellules productrices de rénine sont concentrées principalement dans les parois de l'artériole afférente, bien que de petits nombres soient présents dans l'artériole efférente.

Les cellules productrices de rénine ont les caractéristiques ultrastructurales de cellules myoépithéliales hautement spécialisées, avec quelques filaments contractiles. Ils contiennent également des granules neuroendocriniens de différentes formes et tailles, bien que deux types distincts puissent être reconnus.

Les granules de type I sont de forme irrégulière et contiennent des corps cristallins rhomboïdaux (protogranules), que l'on pense être les précurseurs des autres types de granules.

Les granules de type II sont plus gros, sphériques, uniformément denses aux électrons et ont une membrane mal définie; on pense qu'ils représentent les granules matures sécrétant de la rénine.

Les cellules lacis ressemblent à des cellules mésangiales.

Les cellules de Lacis ont un réseau (lacis) de processus entrelacés minces, qui sont séparés par une matrice acellulaire de matériau semblable à une membrane basale. Les cellules lacis occupent la région triangulaire bordée par la macula densa à la base et les artérioles afférentes et efférentes sur les côtés; l'apex est formé par la base du mésangium glomérulaire.

En raison de leur continuité apparente avec le mésangium glomérulaire au pôle vasculaire du glomérule, ces cellules ont également été appelées «cellules mésangiales extraglomérulaires». Leur fonction n'est pas définitivement connue mais ils ont de nombreux processus contenant des jonctions lacunaires et on pense qu'ils assurent un couplage électrique entre eux et avec les artérioles mésangiales et glomérulaires.

La macula densa est une adaptation spécialisée de l'épithélium tubulaire distal.

La macula densa est une zone spécialisée du tubule distal où elle est en contact étroit avec le hile vasculaire du glomérule. Dans cette région, les cellules épithéliales du tubule distal sont plus hautes et plus serrées qu'ailleurs dans le tubule et les noyaux se trouvent plus près de la surface luminale; le Golgi est situé entre le noyau et la membrane basale.

La fonction précise de cette zone spécialisée du tubule distal n'est pas connue mais elle peut agir comme un capteur, régulant la fonction juxtaglomérulaire en surveillant les niveaux de sodium et de chlorure dans la lumière du tubule distal.

La rénine convertit l'angiotensinogène en angiotensine active qui provoque alors la sécrétion d'aldostérone par les surrénales.

La rénine produite dans l'appareil juxtaglomérulaire catalyse la conversion de l'angiotensinogène inactif. L'angiotensinogène est une α2-globuline produite dans le foie, convertie par la rénine en décapeptide angiotensine I.L'angiotensine I est ensuite convertie en angiotensine II, qui stimule la sécrétion d'aldostérone par la zone glomérulosa du cortex surrénalien (voir p. 275).

L'aldostérone est une hormone minéralocorticoïde qui régule les niveaux de sodium et d'ions potassium dans le corps grâce à son effet sur le mécanisme de la pompe à sodium au niveau des membranes cellulaires.

Dans le tubule distal du rein, l'aldostérone favorise la réabsorption des ions sodium et de l'eau du filtrat glomérulaire (Fig. 15.29), et contribue ainsi au maintien du volume plasmatique et de la pression artérielle.

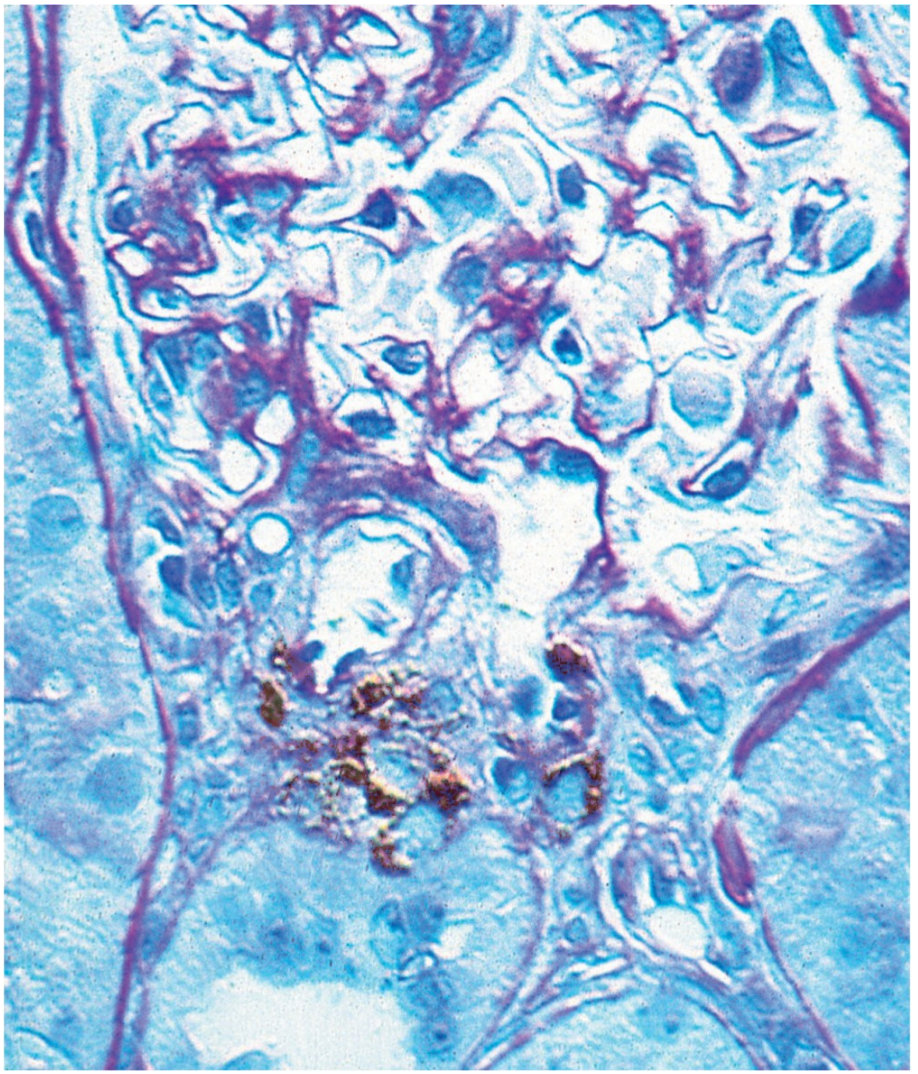


FIGURE 15.29. Système rénine-angiotensine-aldostérone. (a) La rénine sécrétée par l'appareil juxtaglomérulaire (JGA) catalyse la production d'angiotensine I à partir de son précurseur inactif, l'angiotensinogène. L'angiotensine I est ensuite convertie dans le poumon en l'octapeptide actif angiotensine II, qui stimule la libération d'aldostérone par le cortex surrénalien. L'aldostérone intervient dans l'absorption du sodium et de l'eau du filtrat glomérulaire au niveau du tubule distal. Le contrôle rétroactif de la sécrétion de rénine n'est pas connu. (b) Méthode immunocytochimique de la rénine (brune) montrant sa localisation au niveau du hile vasculaire par rapport aux artérioles afférentes (AA) et efférentes (EA). Remarquez la macula densa (MD).

La synthèse de la rénine peut être modulée par la concentration de sodium ou la pression artérielle.

Les cellules de macula densa surveillent la concentration de sodium dans le contenu de la lumière tubulaire distale et signalent la libération de rénine par les cellules juxtaglomérulaires dans les parois artérioles via la production de prostaglandines (PGI2 et PGE2) et d'oxyde nitrique. La libération rénale de rénine est inversement proportionnelle à la pression de perfusion rénale de sorte qu'une baisse de la pression de perfusion stimule la sécrétion de rénine, alors qu'une augmentation de la pression de perfusion l'inhibe. Il s’agit du «mécanisme des barorécepteurs rénaux». Le couplage précis du signal-effecteur entre la pression artérielle rénale et la sécrétion de rénine n'a pas encore été caractérisé avec précision. Il est maintenant largement admis que les changements de pression artérielle sont détectés dans l'artériole afférente elle-même et que la régulation de la libération de rénine en fonction de la pression ne dépend pas absolument de la fonction de la macula densa.

Synthèse de l'érythropoïétine.

Le rein sécrète de l'érythropoïétine (EPO) chez l'adulte, mais le site et le mécanisme sont inconnus.

L'érythropoïétine (EPO) agit comme un régulateur majeur de l'érythropoïèse en favorisant la survie, la prolifération et la différenciation des cellules progénitrices érythroïdes et en régulant le nombre d'érythrocytes dans le sang périphérique.Malgré l'application de techniques modernes, le site précis de formation d'érythropoïétine dans le rein reste inconnu. Récemment, des chercheurs ont identifié des cellules rénales productrices d'EPO comme des cellules interstitielles péritubulaires exprimant des marqueurs neuronaux montrant une configuration stellaire ou arborisante unique avec de longues projections multidirectionnelles. Lorsque le nombre de cellules interstitielles présentant de l'ARNm d'EPO a été calculé par rapport à l'anémie, les nombres ont augmenté en parallèle avec les niveaux d'ARNm d'EPO totale et d'EPO sérique. Ainsi, la production d'EPO semble être en corrélation avec un nombre accru de cellules interstitielles péritubulaires produisant de l'ARNm d'EPO. Chez le fœtus, le foie est le principal site de production d'EPO, en particulier dans les hépatocytes entourant les veines centrales.

Drainage lymphatique et approvisionnement nerveux du rein.

L'importance du drainage lymphatique et de l'apport nerveux du rein dans un fonctionnement normal est probablement minime, car les deux sont détruits pendant la transplantation rénale sans effets secondaires graves évidents.

Les lymphatiques du rein coulent avec les vaisseaux sanguins.

Le drainage lymphatique du cortex du rein se fait principalement par une série de lymphatiques qui fonctionnent en parallèle avec les vaisseaux sanguins corticaux. Les canaux principaux suivent les vaisseaux sanguins interlobulaires, arqués et interlobaires et émergent au niveau du hile rénal. Un système lymphatique mineur circule dans la capsule rénale et reçoit de petits affluents du cortex externe. Il existe une certaine communication entre ces deux systèmes au sein du cortex.

Le rein est alimenté par innervation autonome.

L'apport nerveux au rein provient principalement du plexus cœliaque. Des fibres adrénergiques et cholinergiques ont été mises en évidence. En général, on a vu que ces nerfs suivaient le cours des vaisseaux sanguins dans tout le cortex et la moelle externe.

Appareil urinaire inférieur :

Le tractus urinaire inférieur est une série de conduits et de réservoirs pour l'urine.